

【日本科学未来館イベント】
本物の量子コンピュータにアクセス！
量子プログラミング体験

2024/08/03-05
理化学研究所、大阪大学

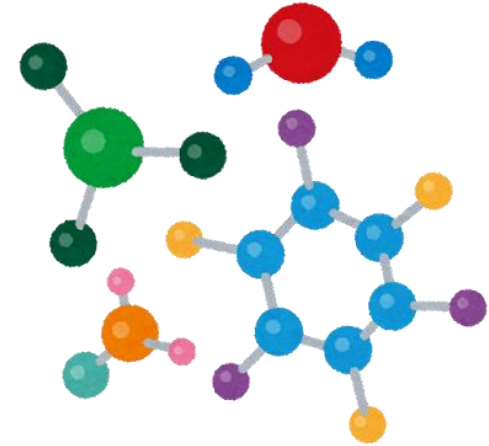
体験会の流れ

1. 量子コンピュータって、どんなもの？(15分)
インストラクターから説明します
2. 量子プログラミングを体験しよう(30分)
パソコンを使って、問題を解きながら体験しよう
3. 付録：量子コンピュータのオススメ本
より詳しく学ぶときに役立つ書籍

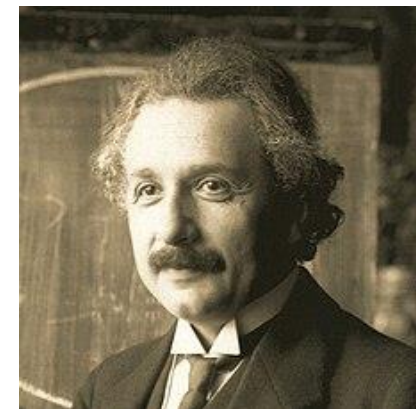
量子コンピュータって、どんなもの？

量子コンピュータと量子力学

- 量子コンピュータは、量子力学の性質を使って計算するコンピュータ
- 量子力学とは？
 - 19世紀後半、原子や電子の単位(約 10^{-10}m)で物質を操作できるようになった
 - ミクロ(原子サイズ)の物理学は、マクロ(私たちの日常)の物理学と異なる
 - 量子力学として、20世紀前半に定式化された
 - ノーベル物理学賞の研究が数多く生まれた
 - 2025年は国際量子科学技術年であり、様々なイベントがあります



アインシュタイン ハイゼンベルク



量子コンピュータの歴史

- 1980年代にファインマン等により提唱
- 2010年代後半から、各国で研究が活発化
- 特定の計算の高速化が期待されており、開発中(実用化はまだ先)
- 日本では2023年に3台が稼働開始

ファインマン



初号機 理化学研究所を中心に開発

2号機 富士通を中心に開発

3号機 大阪大学を中心に開発



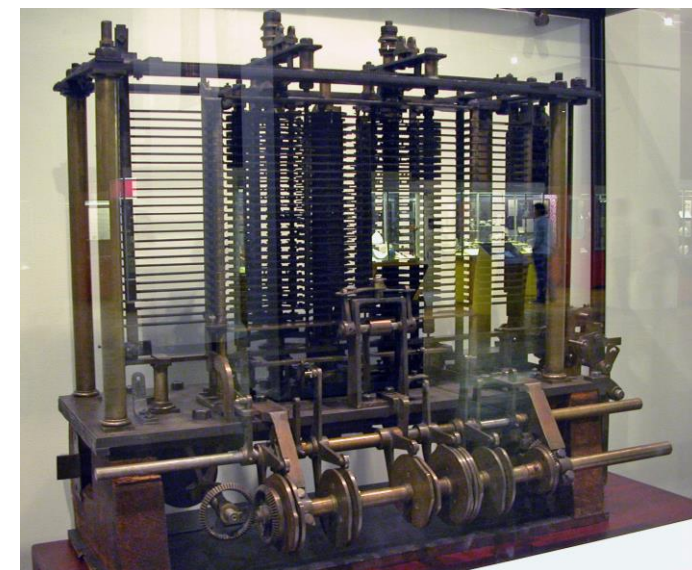
(従来)コンピュータの歴史

- 1640年代 歯車による計算機(パスカル)
- 1830年代 プログラム可能計算機(バベッジ)
 - バベッジ自身は完成できず
- 1940年代 真空管による計算機が本格化
- 現在 スマホ、パソコン、スパコン等

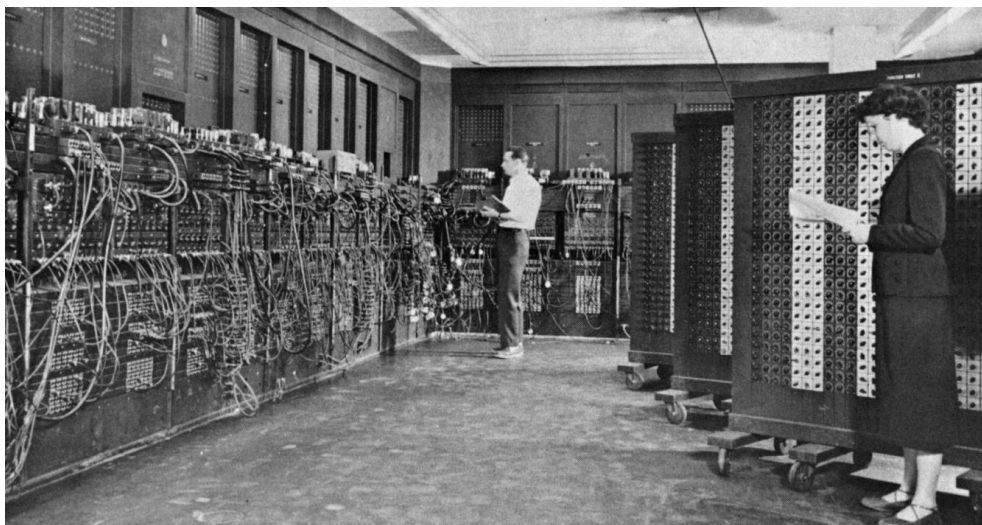
パスカリーヌ



バベッジの試作品



エニアック



(従来)コンピュータの計算

- 0と1で表す(ビット)
 - コインのイメージ
- 必ず0か1のどちらかに決まっている

表=0



裏=1



基本的な計算

反転

A	not A
0	1
1	0

両方とも1なら、結果が1

A	B	A and B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

どちらかが1なら、結果が1

A	B	A or B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

10進数と2進数の、計算と表記

10進数の計算と表記

10になると繰り上がり

$$\begin{array}{r} 123 \\ + 567 \\ \hline 690 \end{array}$$

$$690 = 6 \cdot 100 + 9 \cdot 10 + 0$$

2進数の計算と表記

2になると繰り上がり

$$\begin{array}{r} 11 \\ + 10 \\ \hline 101 \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 10\text{進数の}3 \\ \rightarrow 10\text{進数の}2 \\ \rightarrow 10\text{進数の}5 \end{array}$$

$$101 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1$$

10進数と2進数の対応

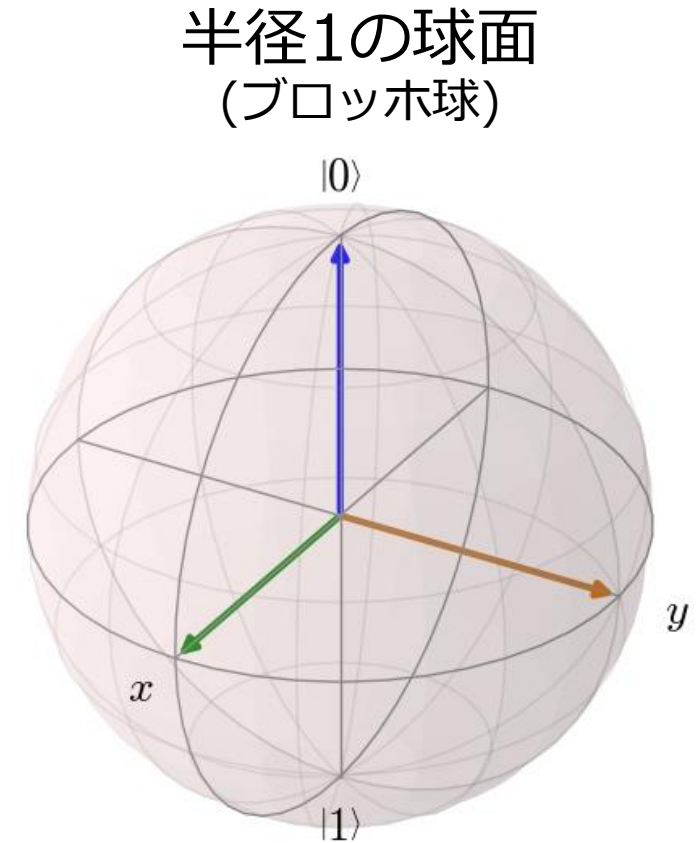
10進数	2進数
0	$000 = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0$
1	$001 = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1$
2	$010 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0$
3	$011 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1$
4	$100 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0$
5	$101 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1$
6	$110 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0$
7	$111 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1$

量子コンピュータの計算

- 0と1ではなく、球面の点で表す(1量子ビット)
- $|0\rangle$ と $|1\rangle$ と表記する。 $|\rangle$ をケット記号と呼ぶ
 - $|0\rangle$ でも $|1\rangle$ でもない状態→重ね合わせ
 - 1量子ビットに多くの情報を詰め込める

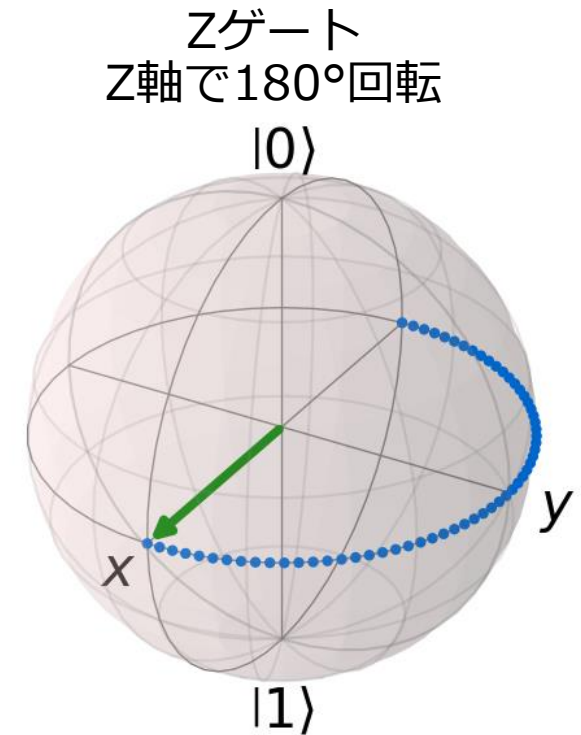
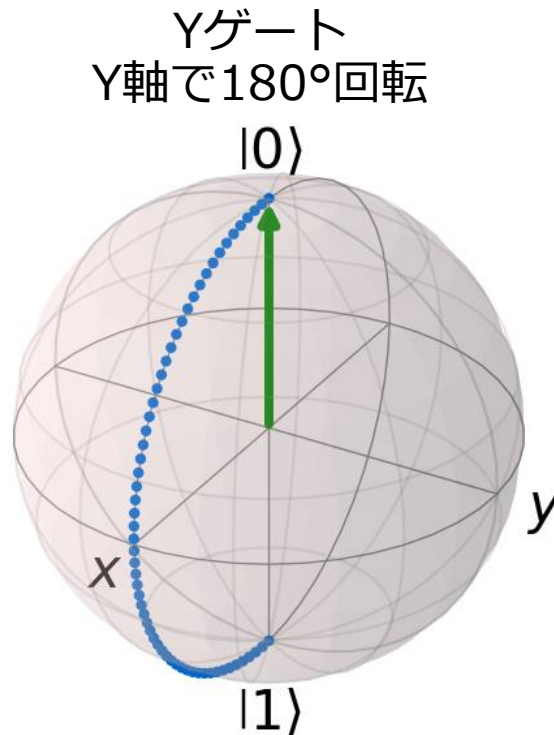
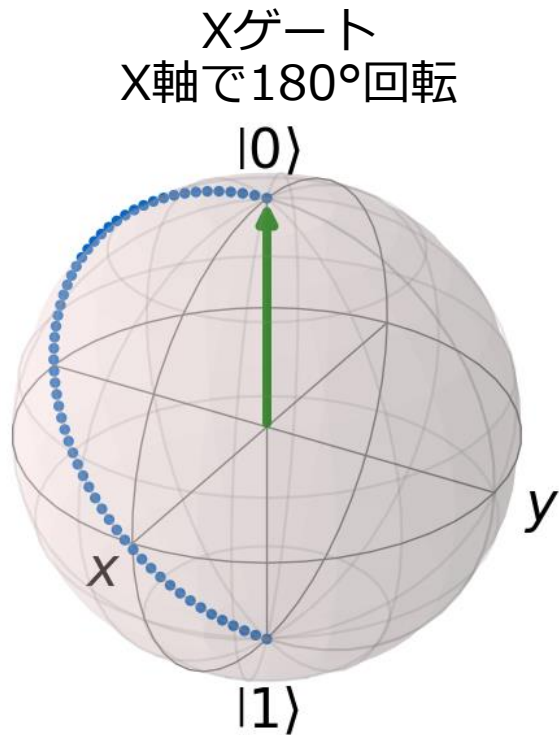
量子力学による計算ルール

- 球面上のどこにいるか、直接わからない
- 測定する(見る)と、 $|0\rangle$ か $|1\rangle$ に変化する
 - 測定するまでは、 $|0\rangle$ か $|1\rangle$ が決まらない
- どちらに変化するか、確率的に決まる
 - $|0\rangle$ に変化する確率 = $(1 + z)/2$
 - $|1\rangle$ に変化する確率 = $(1 - z)/2$



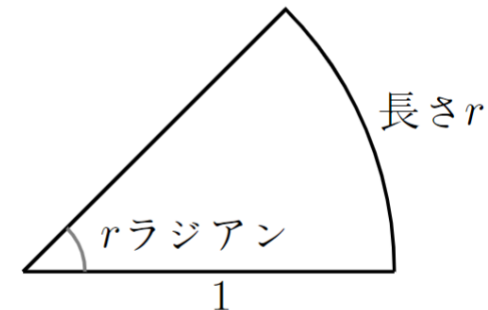
量子コンピュータの計算

- 球面上を回転させて計算する



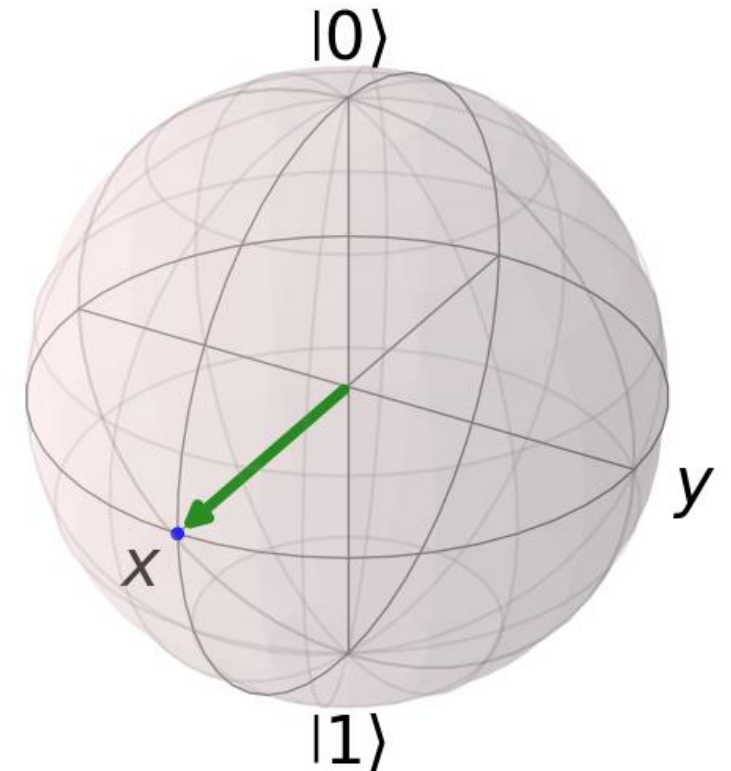
- ラジアン

半径1の円の弧の長さが r のとき、中心角は r ラジアン
 $180^\circ = \pi$ ラジアン, $360^\circ = 2\pi$ ラジアン



量子コンピュータの計算

- $|0\rangle$ でも $|1\rangle$ でもない状態がある→重ね合わせ
- 右の図の座標は $(1,0,0)$
- $z = 0$ なので次のようになる
 - $|0\rangle$ に変化する確率 $= (1 + z)/2 = 1/2$
 - $|1\rangle$ に変化する確率 $= (1 - z)/2 = 1/2$
- 測定するまで、 $|0\rangle$ か $|1\rangle$ が決まらない
測定するたびに結果が変わる
→従来のコンピュータと異なる計算ルール



量子コンピュータの計算

- 量子もつれ

- 量子ビット同士が相関する
- 量子コンピュータのパワー

- 量子もつれの研究 → 2022年ノーベル物理学

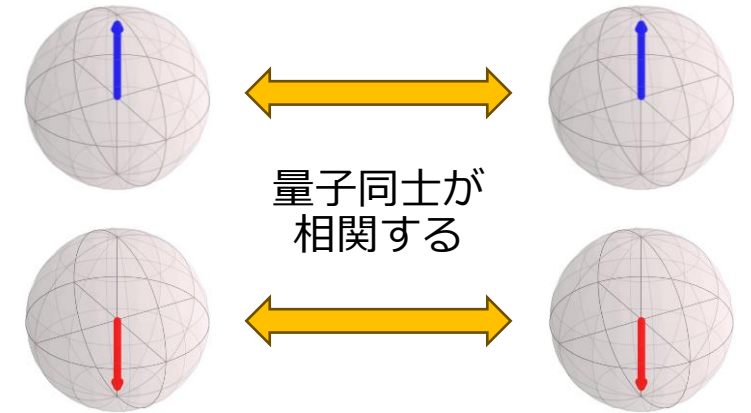
- CNOT(シー・ノット)

- 制御ビットが $|1\rangle$ のとき、
対象ビットにXゲートを適用

右側を制御ビットとした場合

$$\begin{array}{l} \text{CNOT} \\ |0\rangle|0\rangle \rightarrow |0\rangle|0\rangle \quad |1\rangle|0\rangle \rightarrow |1\rangle|0\rangle \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{CNOT} \\ |0\rangle|1\rangle \rightarrow |1\rangle|1\rangle \quad |1\rangle|1\rangle \rightarrow |0\rangle|1\rangle \end{array}$$



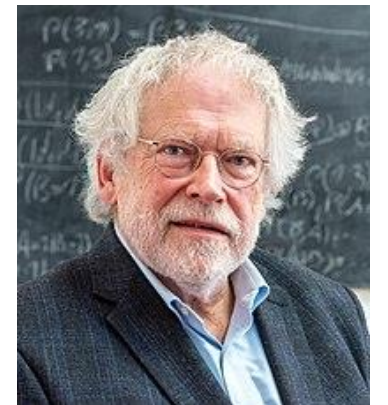
アスペ



クラウザー



ツァイリンガー



理解の確認クイズ

1. 2進法の101を、10進法で表現するといくつになる？
2. 従来のコンピュータは0,1で表します
量子コンピュータは何で表す？
3. Xゲートは、X軸で何度回転する操作か？
4. $|0\rangle$ でも $|1\rangle$ でもない状態を何という？
5. 量子ビット同士が相関した状態を何という？

解答 理解の確認クイズ

1. 2進法の101を、10進法で表現するといくつになる？

➤ $101 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 = 5$

2. 従来のコンピュータは0,1で表します
量子コンピュータは何で表す？

➤ 球面の点で表します

3. Xゲートは、X軸で何度回転する操作か？

➤ 180°回転する操作です

4. $|0\rangle$ でも $|1\rangle$ でもない状態を何という？

➤ 「重ね合わせ」といいます

5. 量子ビット同士が相関した状態を何という？

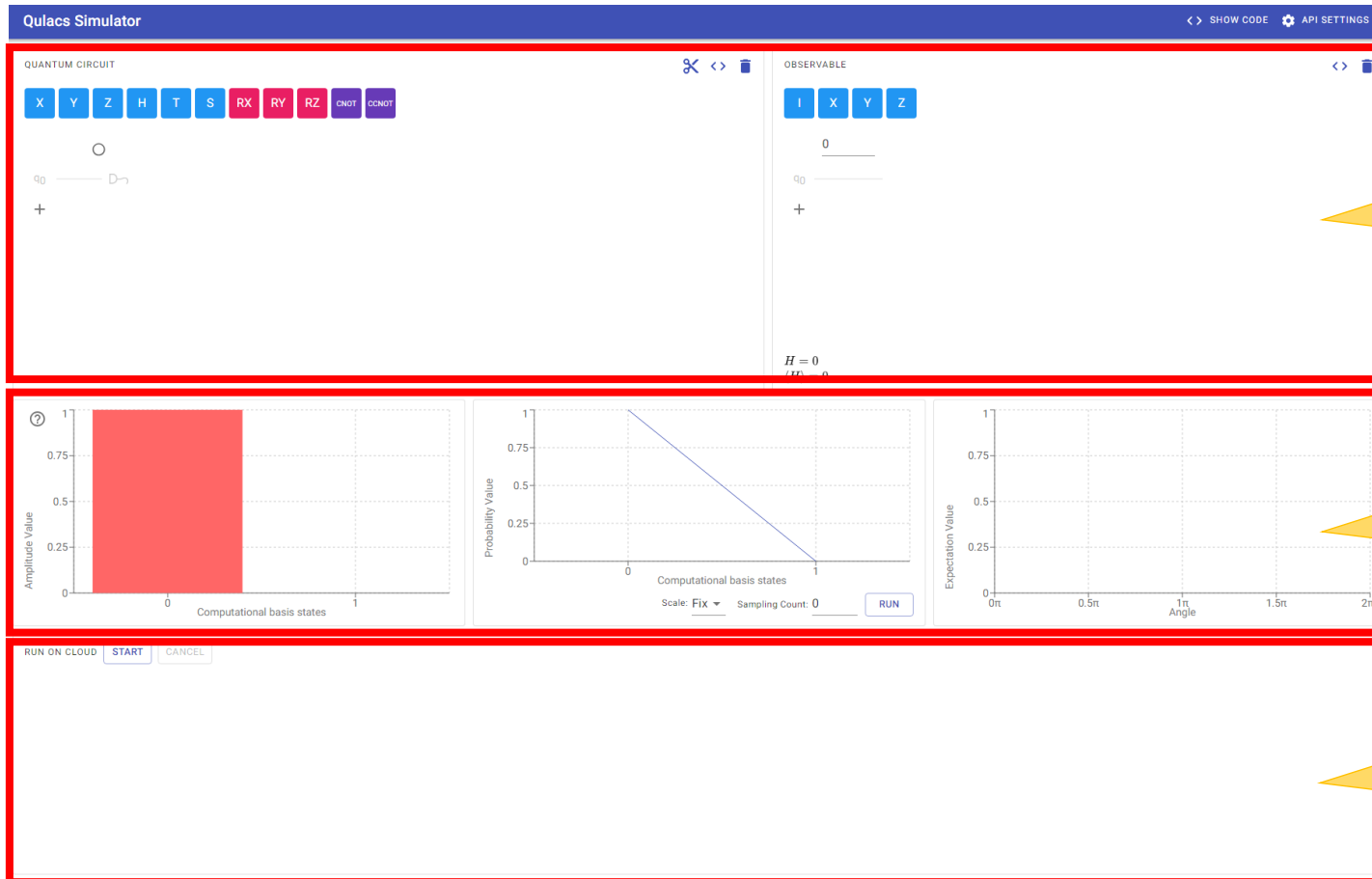
➤ 「量子もつれ」といいます

量子プログラミングを体験しよう

量子コンピュータのWebアプリ

Qulacs Simulator

<https://qulacs-gui.github.io/qulacs-simulator/>



マウスを使ってゲートを
組み合わせて量子プログラミング

実行結果のシミュレーション

(アカウントがあれば)
本物の量子コンピュータで実行



[初心者] 確率1で「0」を測定する量子回路を作ろう

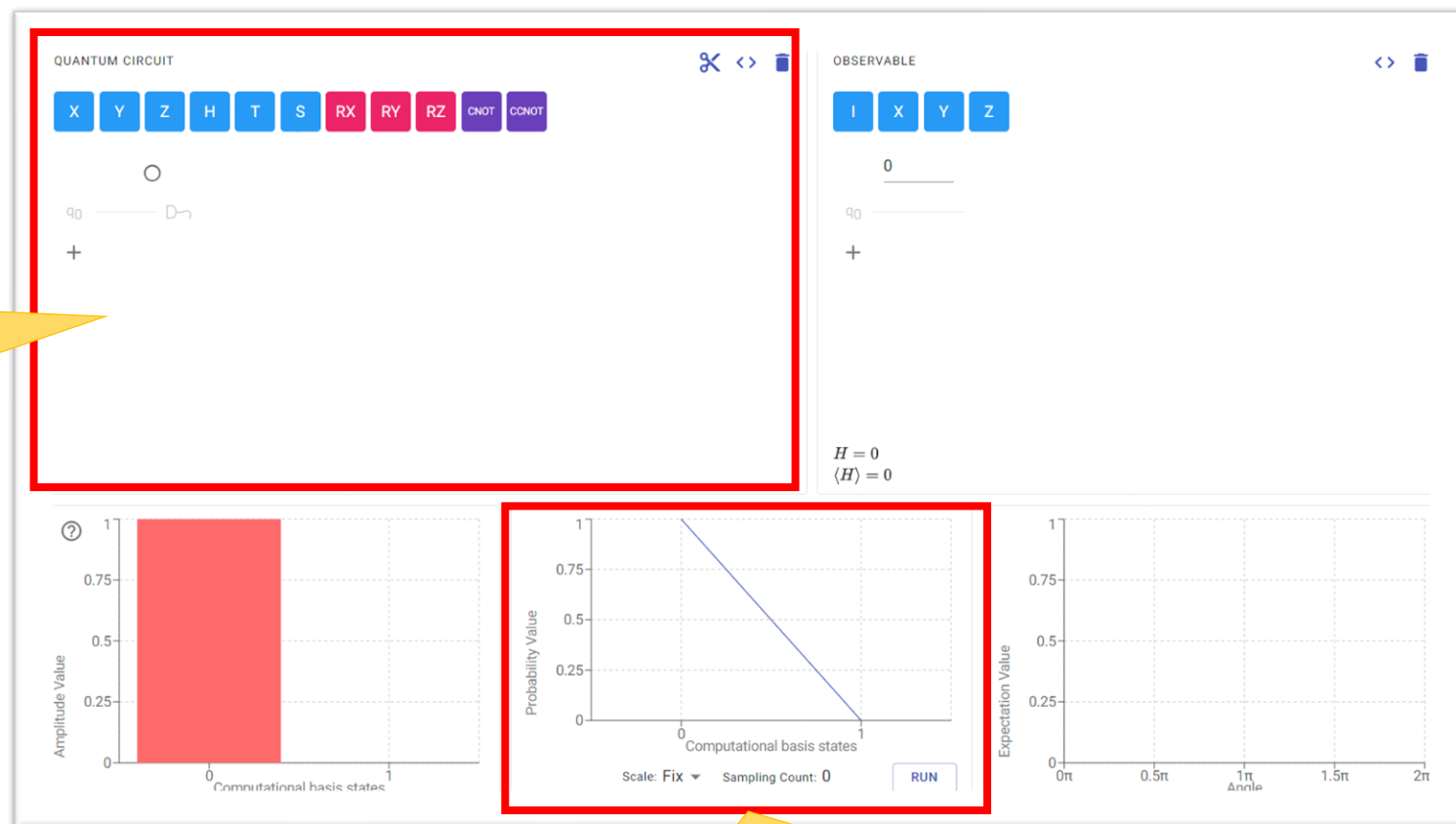
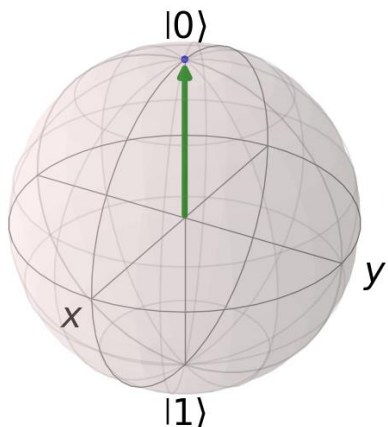
このステップで
実行してみよう

ステップ1

量子回路を作る

この問題では何も置かなくてよい

量子回路は $|0\rangle$ から開始する



ステップ2

1000回サンプリングして結果を確認

解答

[初心者] 確率1で「0」を測定する量子回路を作ろう



「Computational basis states」が「0」の所の
「Probability Value」が1になれば正解

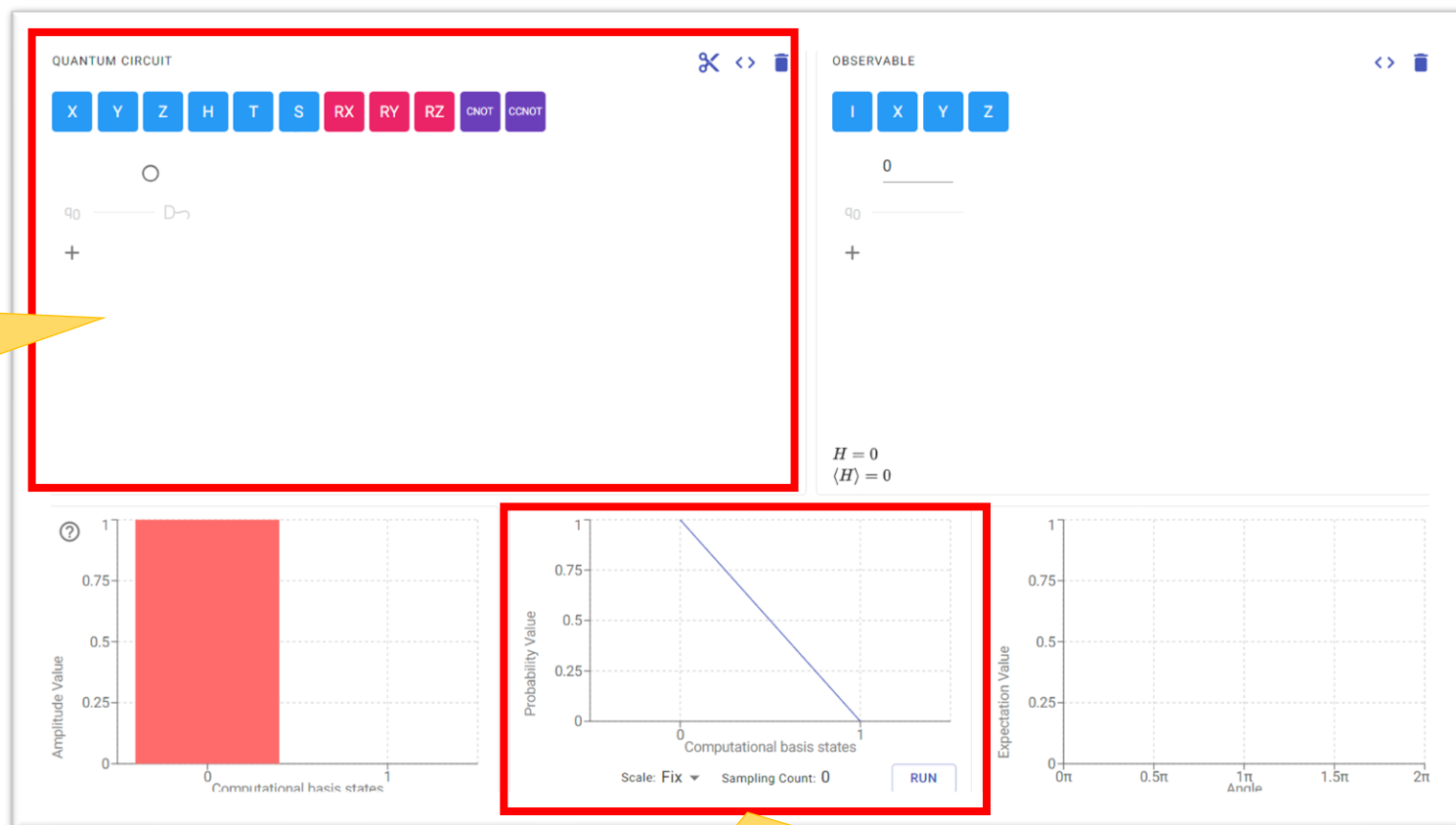
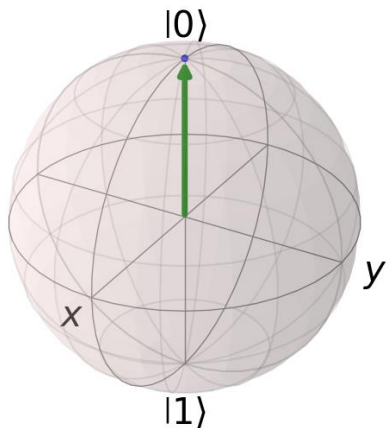


[初心者] 確率1で「1」を測定する量子回路を作ろう

ステップ1

ゲートを1個だけ置いて
 $|0\rangle$ を回転させて $|1\rangle$ にしてみよう

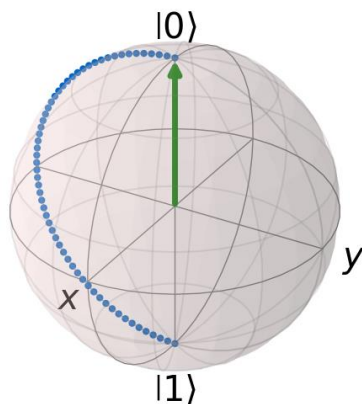
量子回路は $|0\rangle$ から開始する



ステップ2

1000回サンプリングして結果を確認

Xゲートを置けばよい



「Computational basis states」が「1」の所の
「Probability Value」が1になれば正解

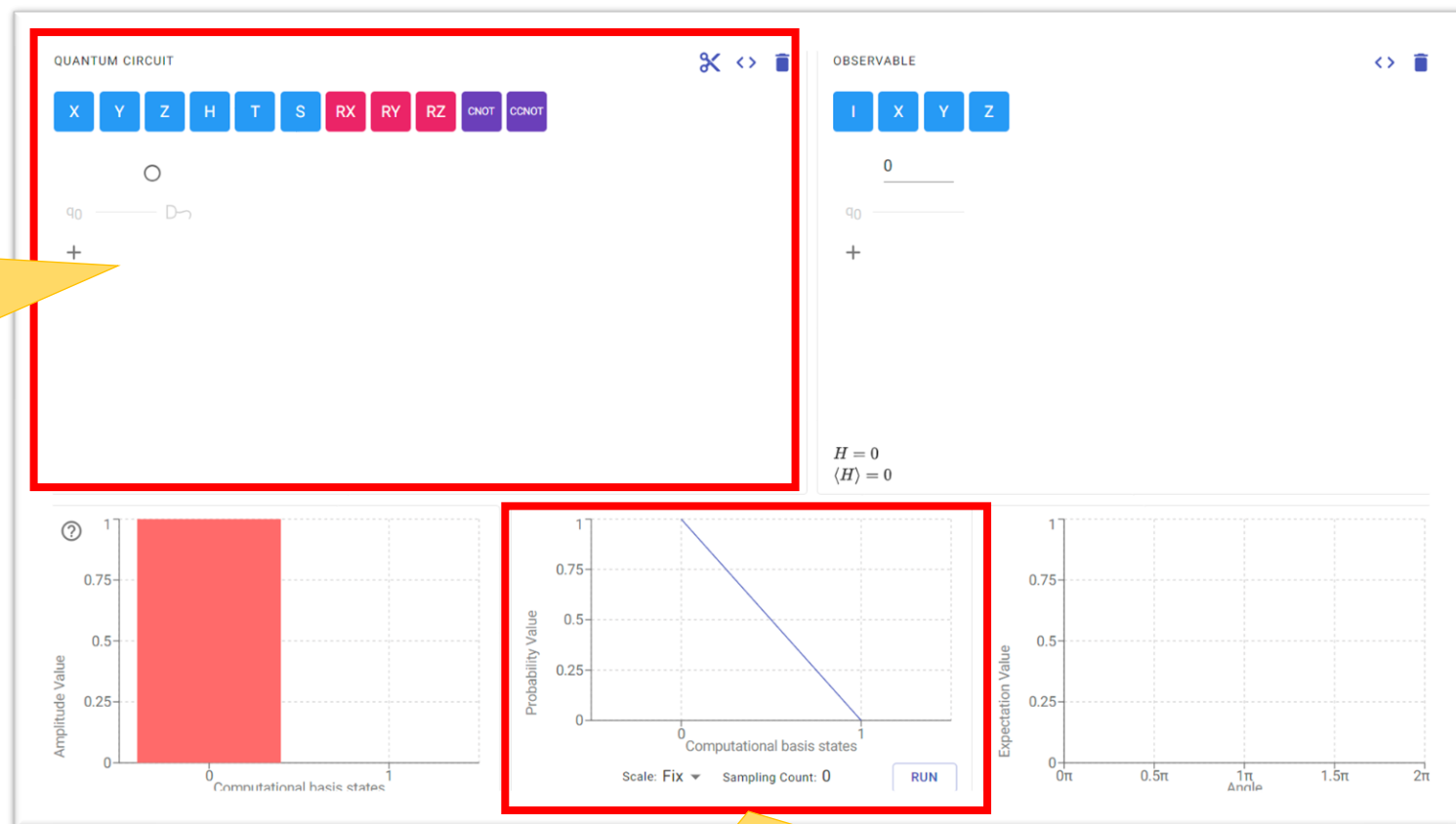
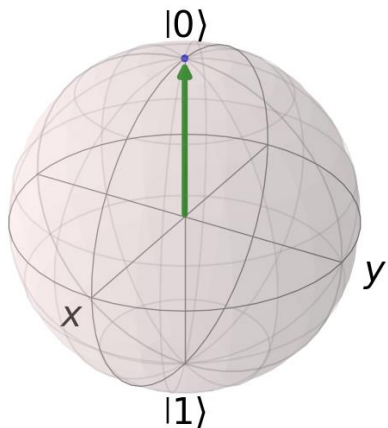


[初心者] 確率1で「1」を測定する量子回路を作ろう(その2)

ステップ1

ゲートを1個だけ置いて
 $|0\rangle$ を回転させて $|1\rangle$ にしてみよう
ただし、Xゲート以外を使おう

量子回路は $|0\rangle$ から開始する

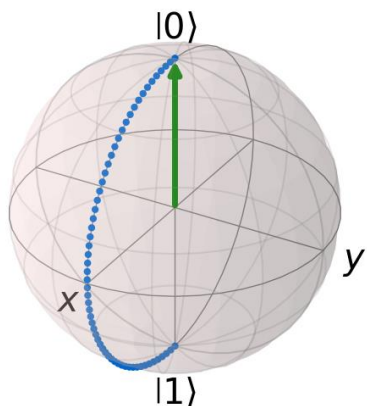


ステップ2

1000回サンプリングして結果を確認

解答 [初心者] 確率1で「1」を測定する量子回路を作ろう(その2)

Yゲートを置けばよい

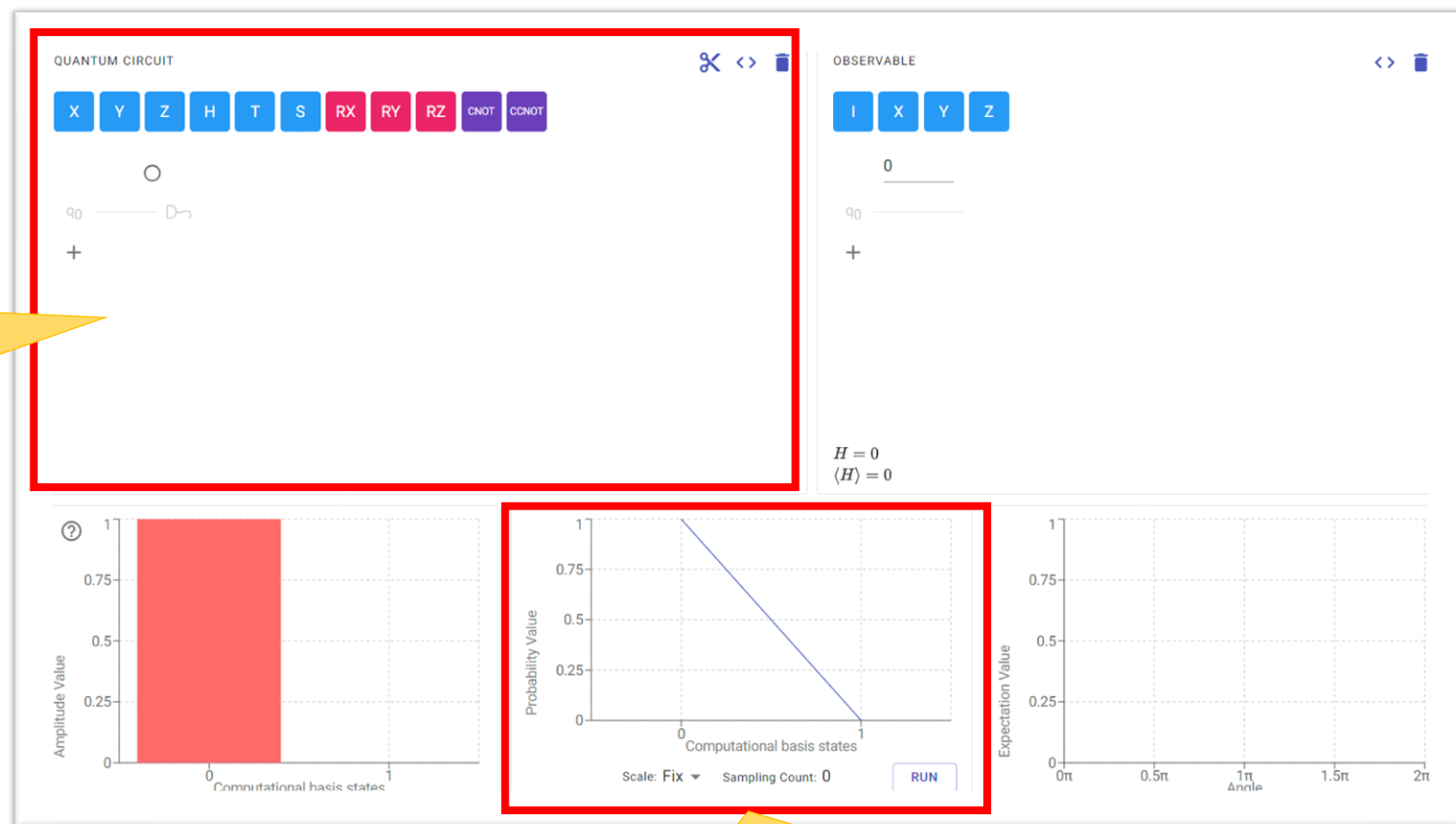


「Computational basis states」が「1」の所の
「Probability Value」が1になれば正解



[初心者] Zゲートを1個置いたらどうなる？

ステップ1
Zゲートを1個だけ置く

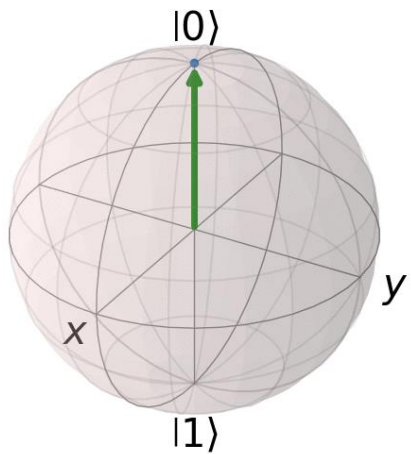


ゲートを置く前に
サンプリング結果を想像してみよう

ステップ2
1000回サンプリングして結果を確認

解答 [初心者] Zゲートを1個置いたらどうなる？

$|0\rangle$ をZ軸で 180° 回転させても
 $|0\rangle$ のまま

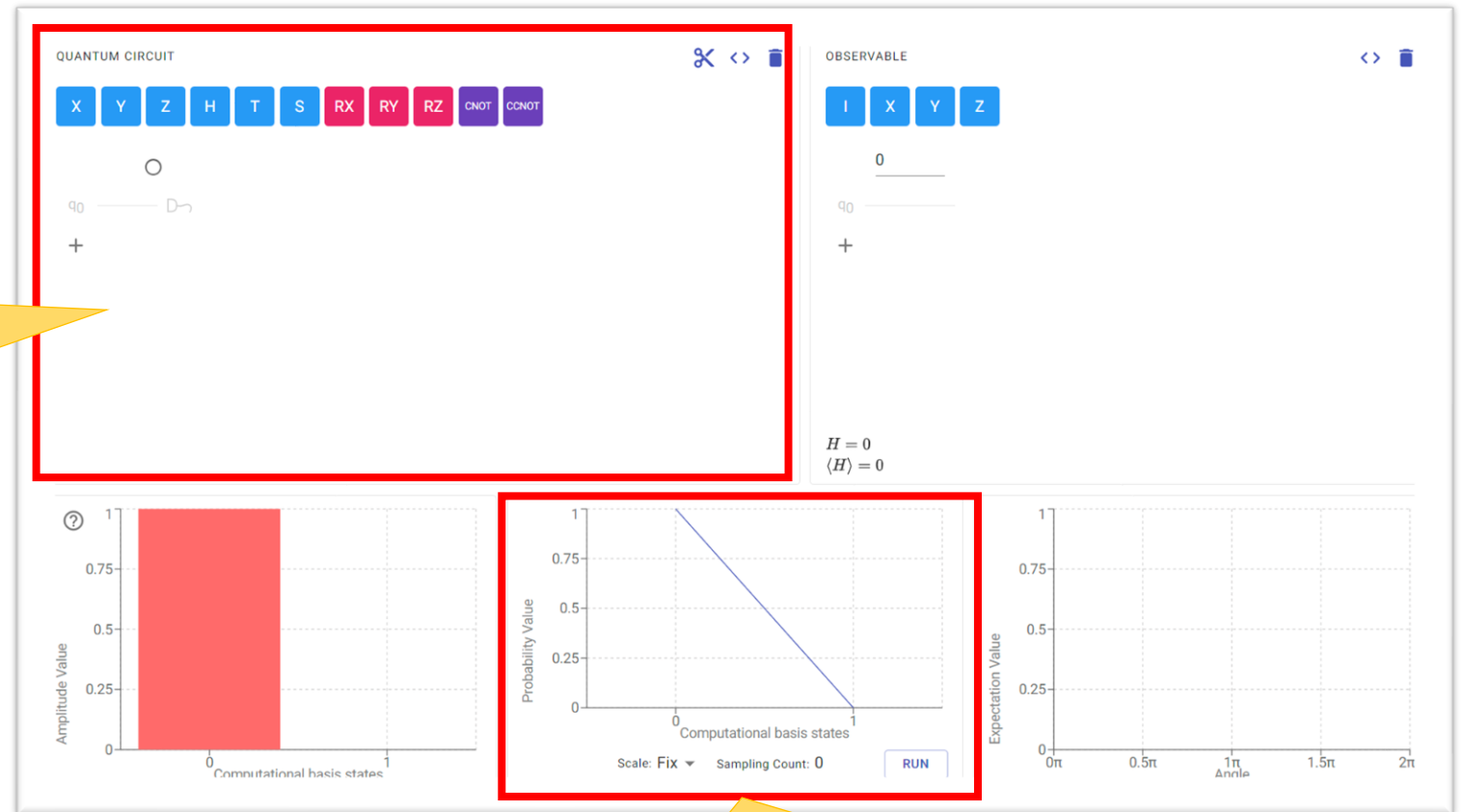


「Computational basis states」が「0」の所の
「Probability Value」が1になる



[初心者] Xゲートを2個置いたらどうなる？

ステップ1
Xゲートを2個置く

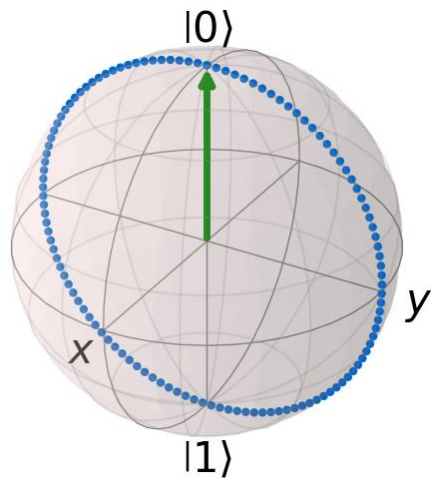


ゲートを置く前に
サンプリング結果を想像してみよう

ステップ2
1000回サンプリングして結果を確認

解答 [初心者] Xゲートを2個置いたらどうなる？

180° 回転を2回行うので、
1周して元に戻る

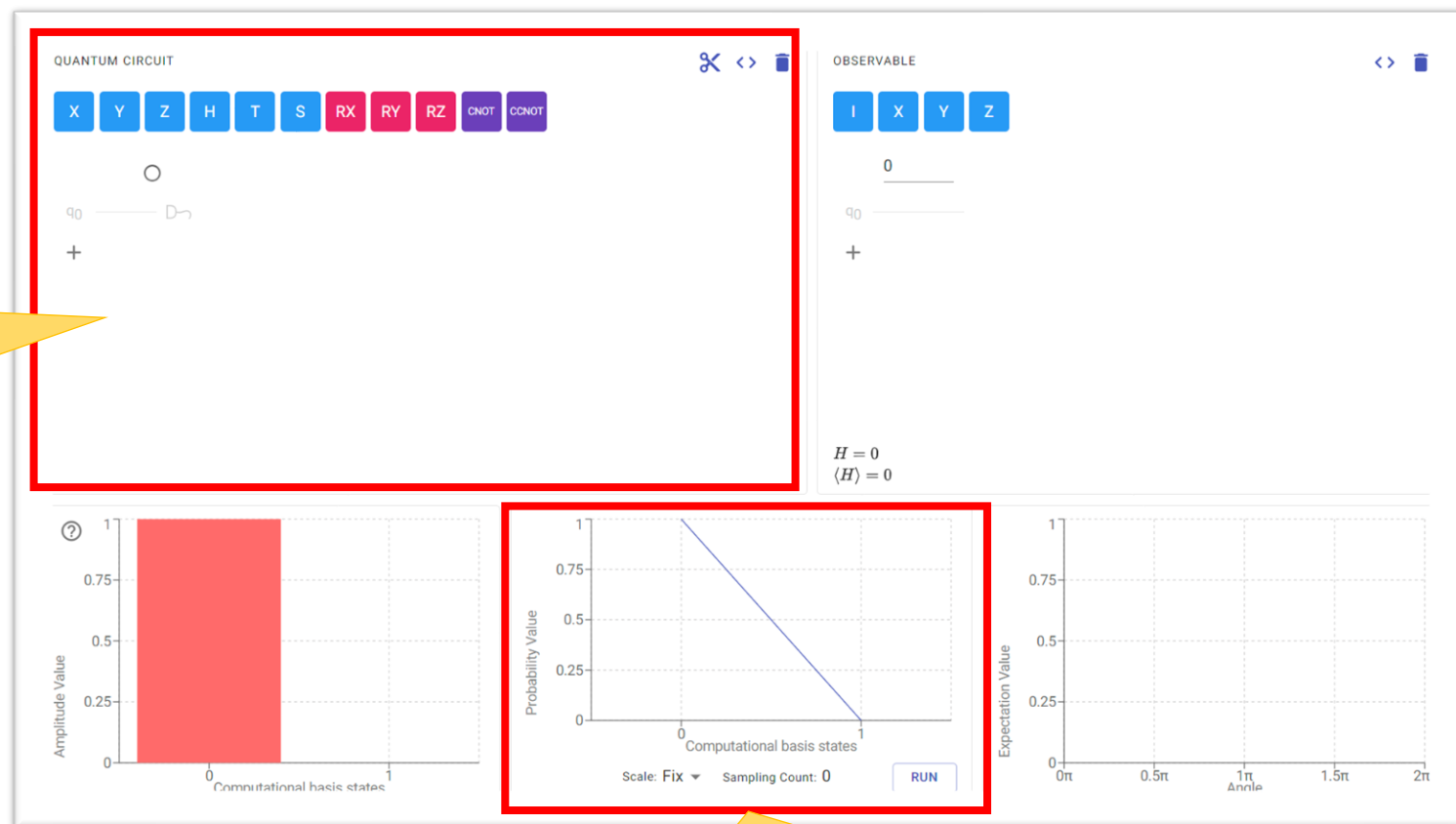


「Computational basis states」が「0」の所の
「Probability Value」が1になる



[初心者] Hゲートで重ね合わせを作ってみよう

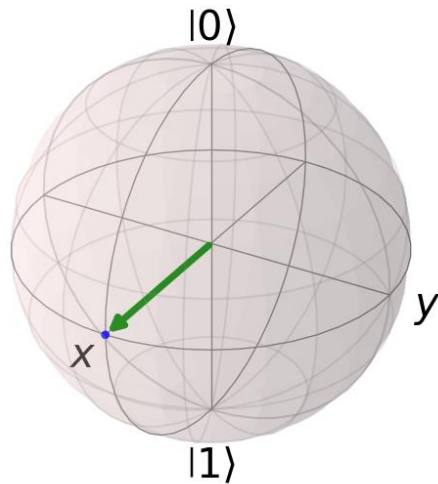
ステップ1
Hゲートを1個置く



ステップ2
1000回サンプリングして結果を確認

解答 [初心者] Hゲートで重ね合わせを作ってみよう

球面上の座標は(1, 0, 0)



0と1が0.5ずつになる
→どちらかに決まっていない、重ね合わせの状態



[初心者] RXゲートで重ね合わせ(0と1が0.5ずつ)を作ってみよう

ステップ1
RXゲートを1個置く

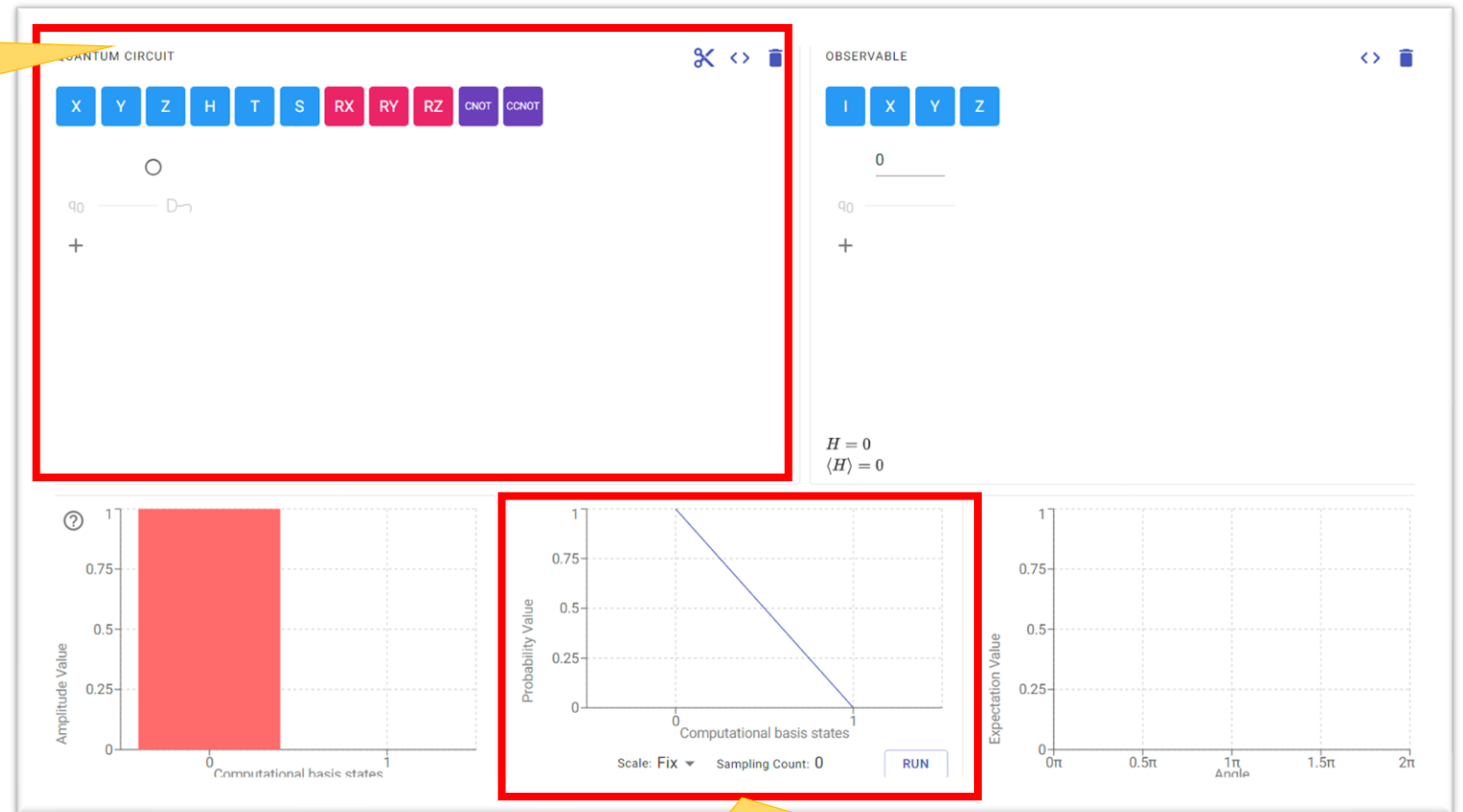
ステップ2
右クリックの「Edit Gate」で回
転角を調整する(単位はラジアン)
→いくつにするのが正解？

Edit RX Gate

0 π π

2 π

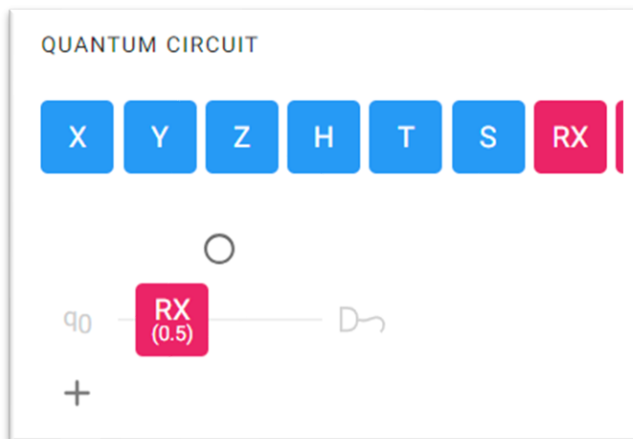
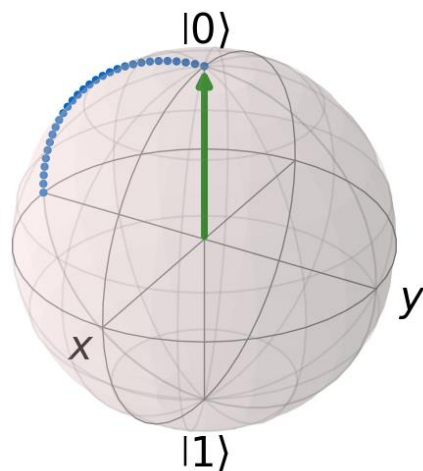
CANCEL SAVE



ステップ3
1000回サンプリングして結果を確認

解答 [初心者] RXゲートで重ね合わせ(0と1が0.5ずつ)を作ってみよう

90° 回転



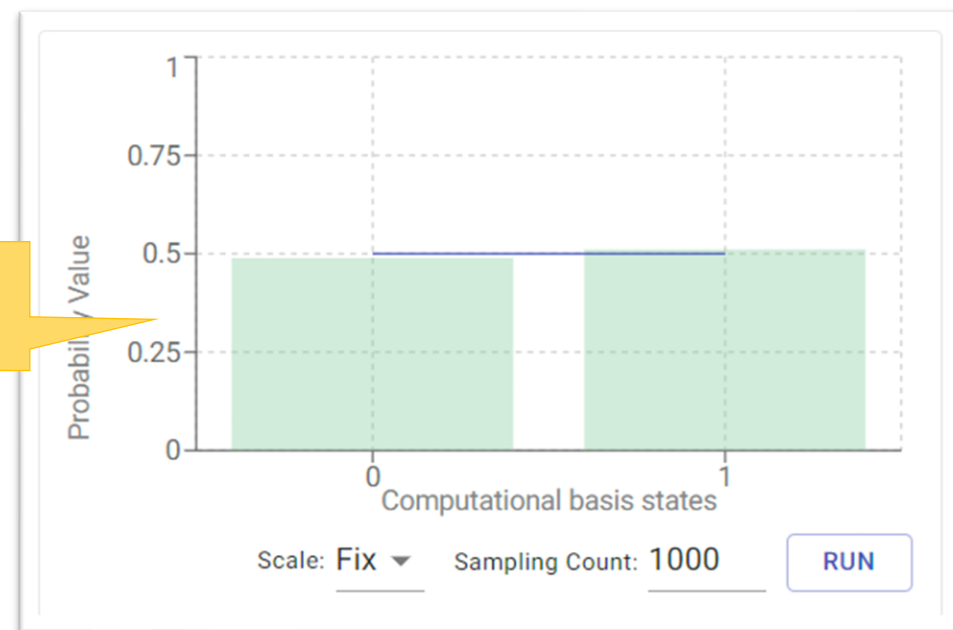
Edit RX Gate



CANCEL SAVE

$90^\circ = 0.5\pi$ ラジアン
($270^\circ = 1.5\pi$ ラジアンでも正解)

0と1が0.5ずつになる



RYゲートでも重ね合わせを作れます



[熟練者] 0が0.75、1が0.25の重ね合わせを作ってみよう

ステップ1

RXゲートを1個置く

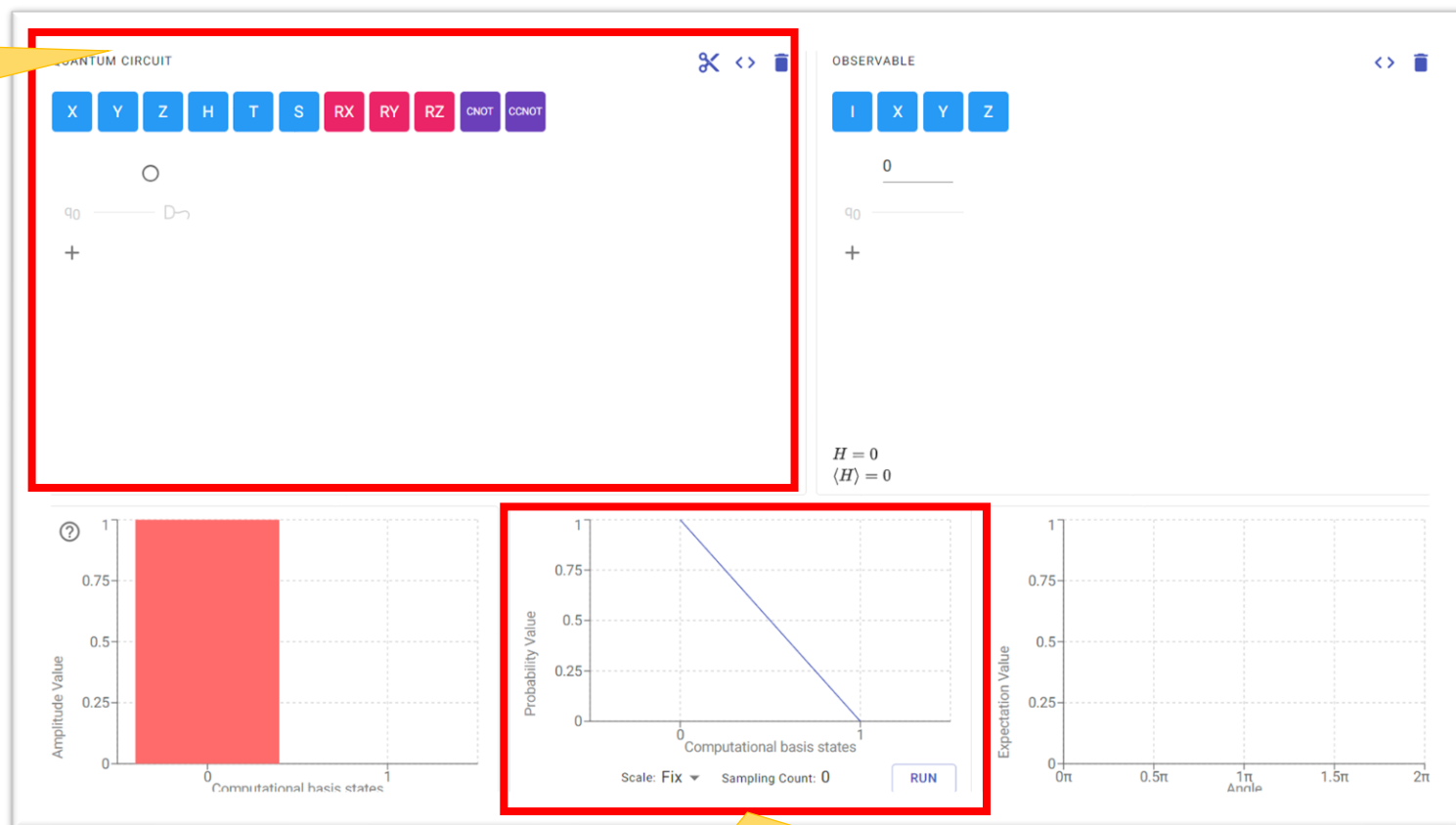
ステップ2

右クリックの「Edit Gate」で回転角を調整する(単位はラジアン)
→いくつにするのが正解?

Edit RX Gate

0π 2π 0 π

CANCEL SAVE

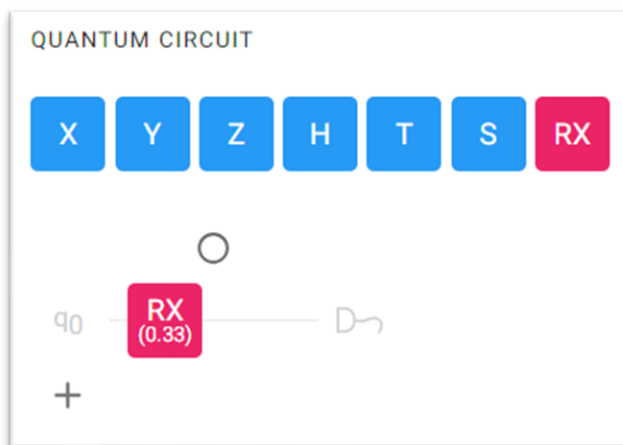
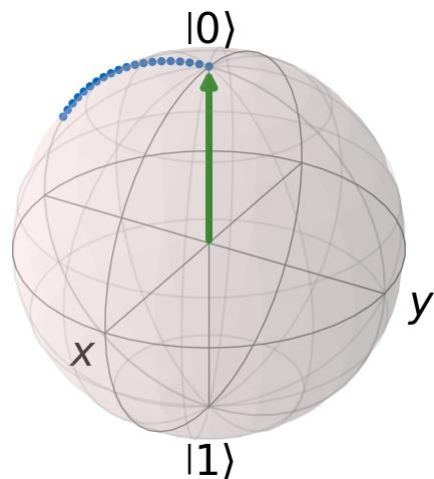


ステップ3

1000回サンプリングして結果を確認

解答 [熟練者] 0が0.75、1が0.25の重ね合わせを作ってみよう

60° 回転

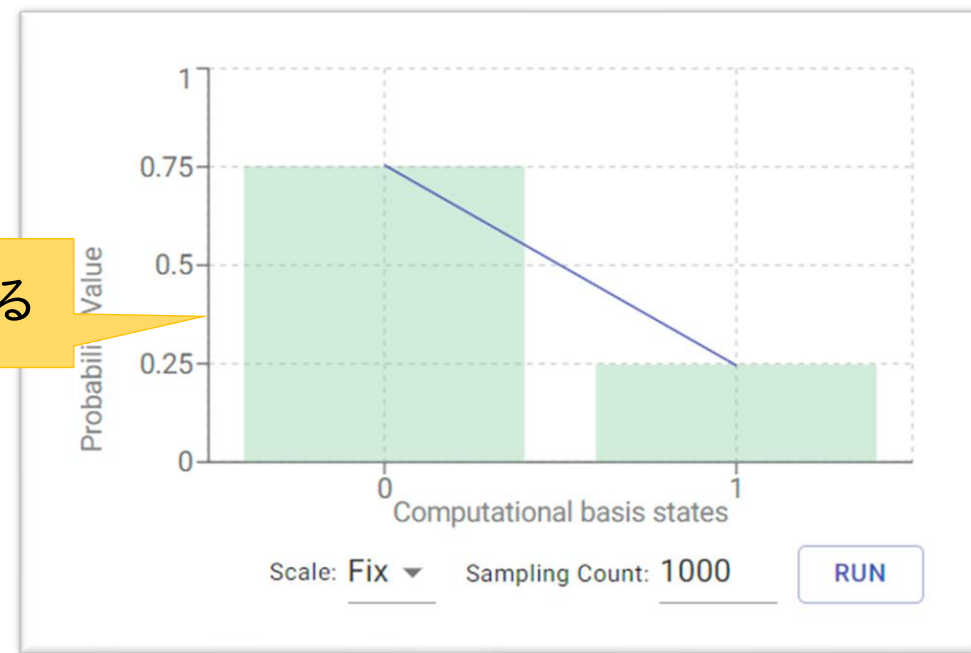


Edit RX Gate



$60^\circ \div 0.33\pi$ ラジアン
($300^\circ \div 1.66\pi$ ラジアンでも正解)

0が0.75、1が0.25になる



RYゲートでも重ね合わせを作れます



[熟練者] 確率1で「01」を測定する量子回路を作ろう

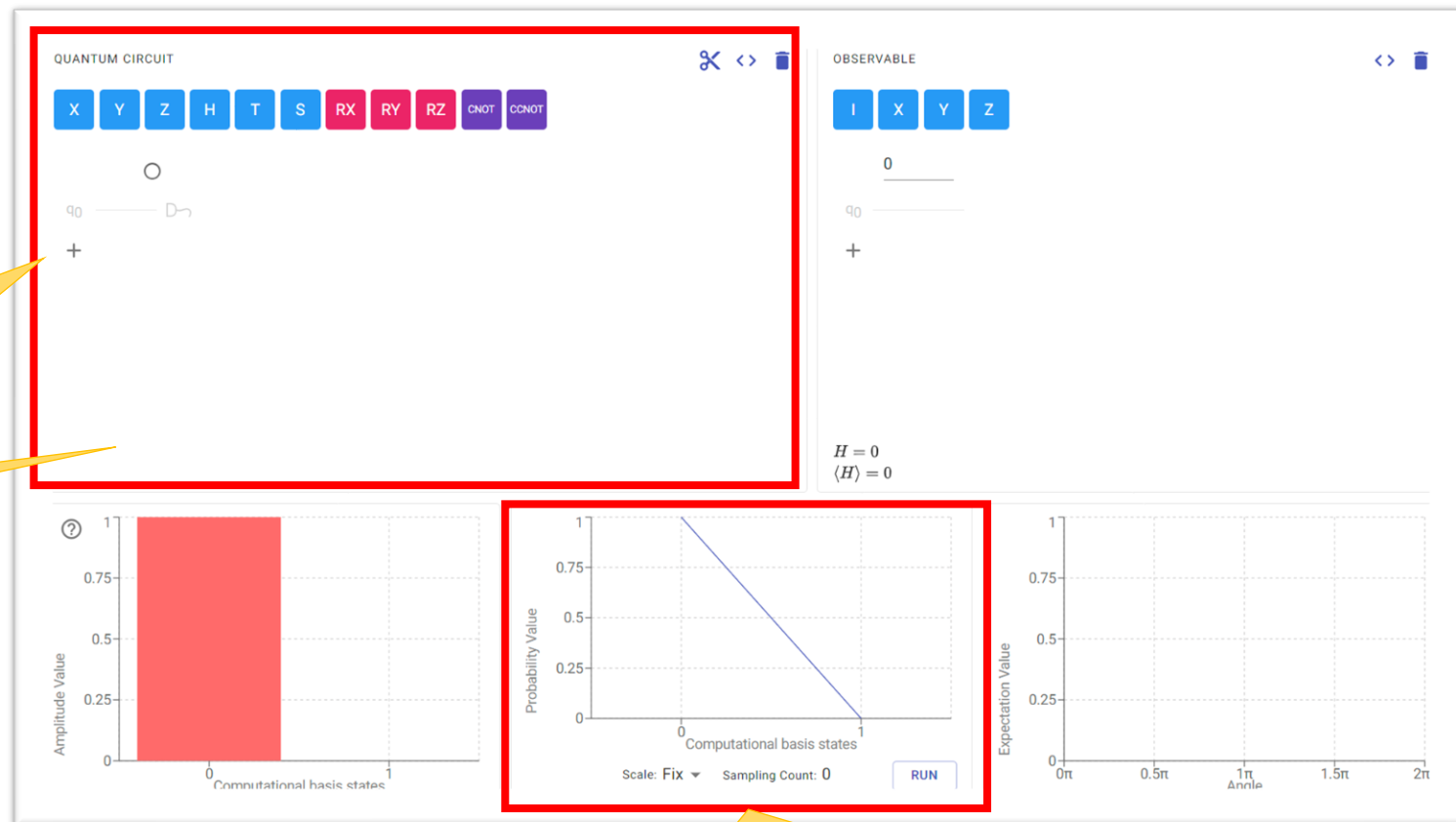
ここから2量子ビットの問題です

ステップ1

「+」を押して2量子ビットにする

ステップ2

ゲートを1個だけ置く



$01 = q_1 \cdot 2 + q_0$ になるようにする

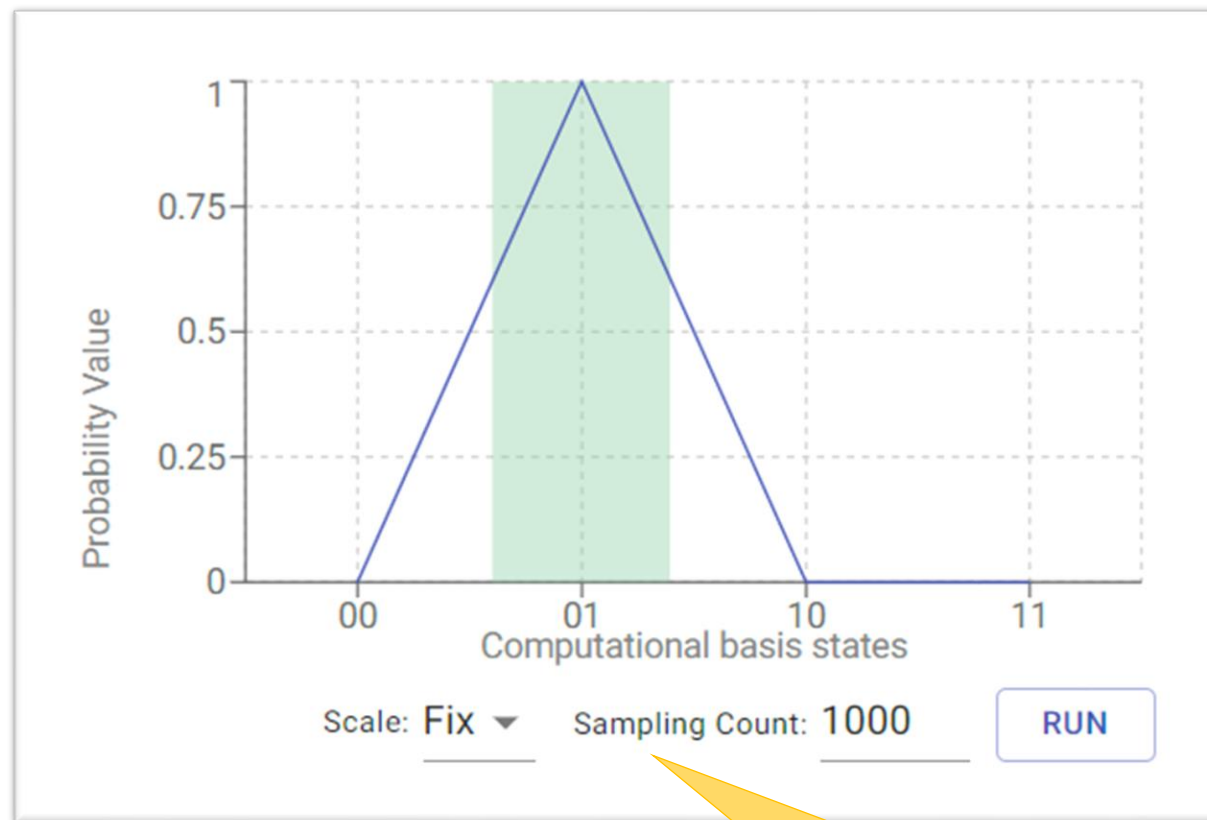
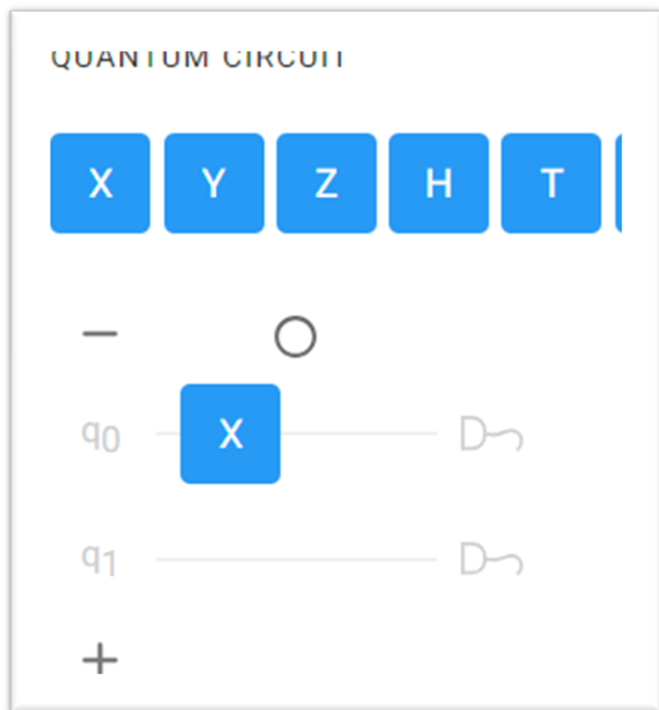
上側の量子ビットが q_0

下側の量子ビットが q_1

ステップ3

1000回サンプリングして結果を確認

解答 [熟練者] 確率1で「01」を測定する量子回路を作ろう



$q_0=1, q_1=0$ とすれば、 $01 = q_1 \cdot 2 + q_0$ になる

01が1になる

10が1になるようにしたり、11が1になるようにしてみよう

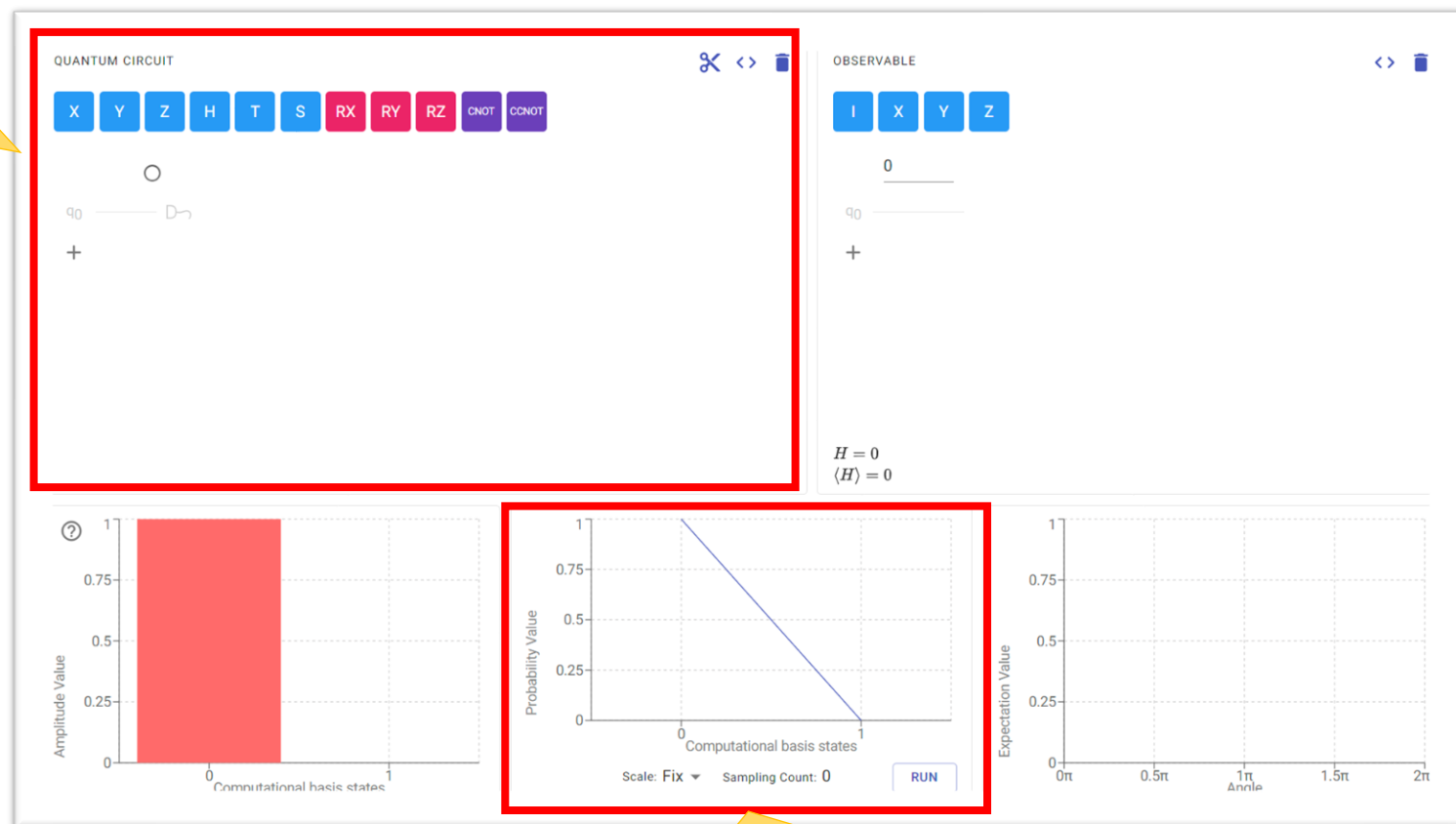
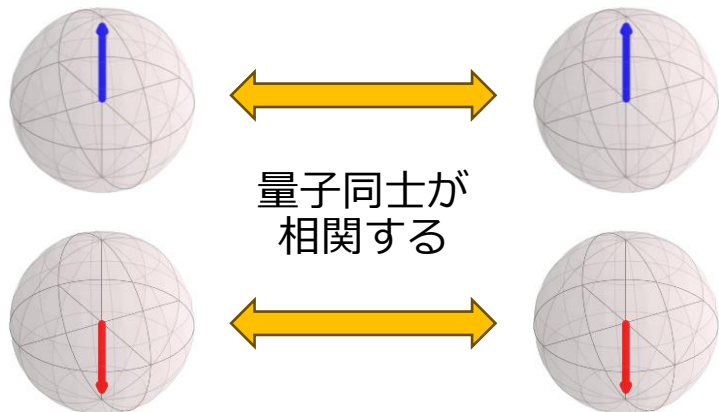


[熟練者] 量子もつれ(00と11が0.5ずつ)を作ってみよう

ステップ1

Hゲート、CNOTゲートの順で置く
CNOTの向きに注意

CNOTゲート

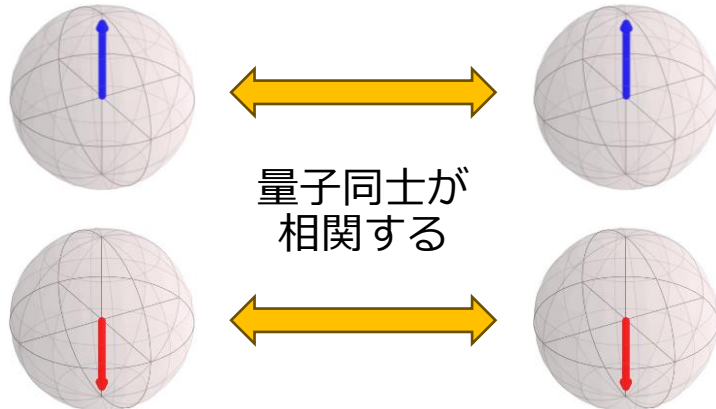
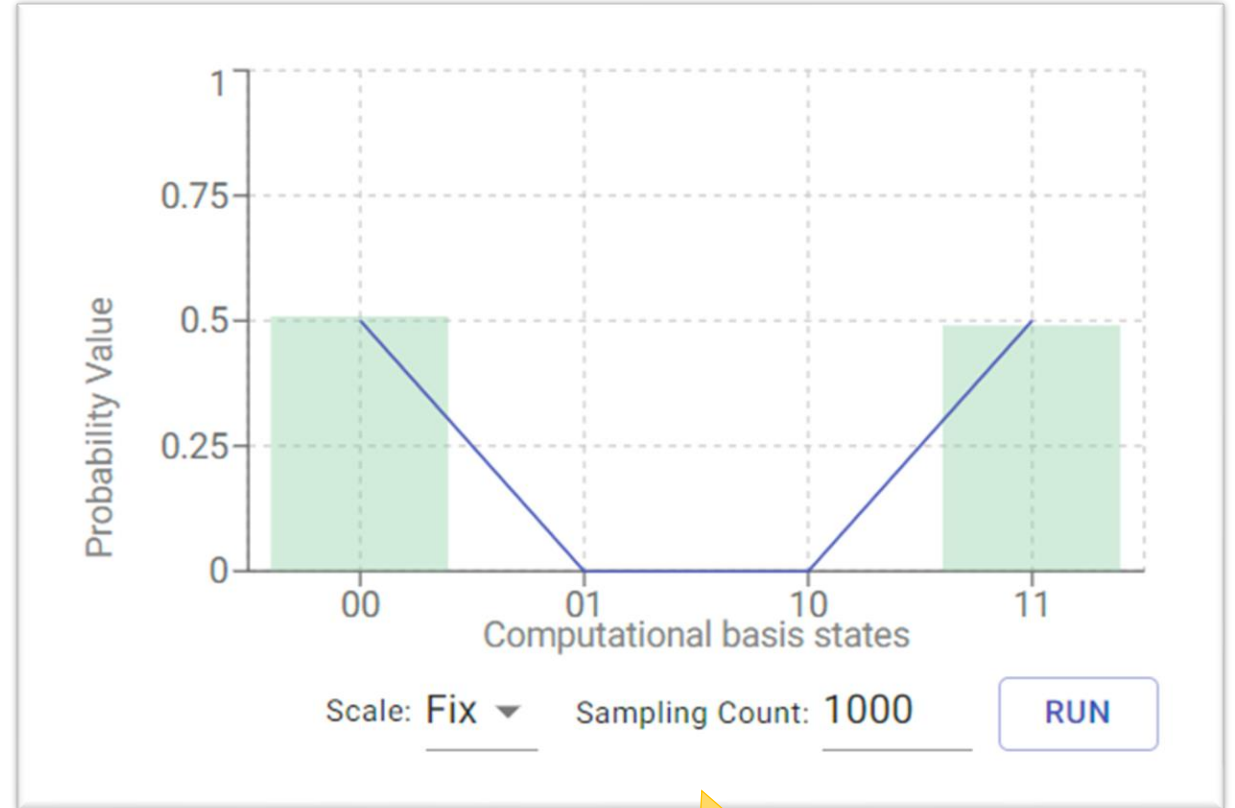
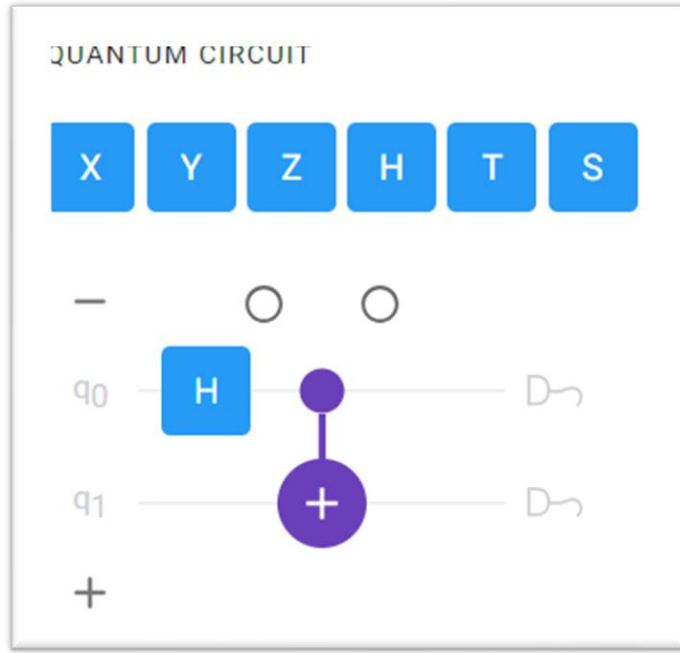


ステップ2

1000回サンプリングして結果を確認

解答

[熟練者] 量子もつれ(00と11が0.5ずつ)を作ってみよう



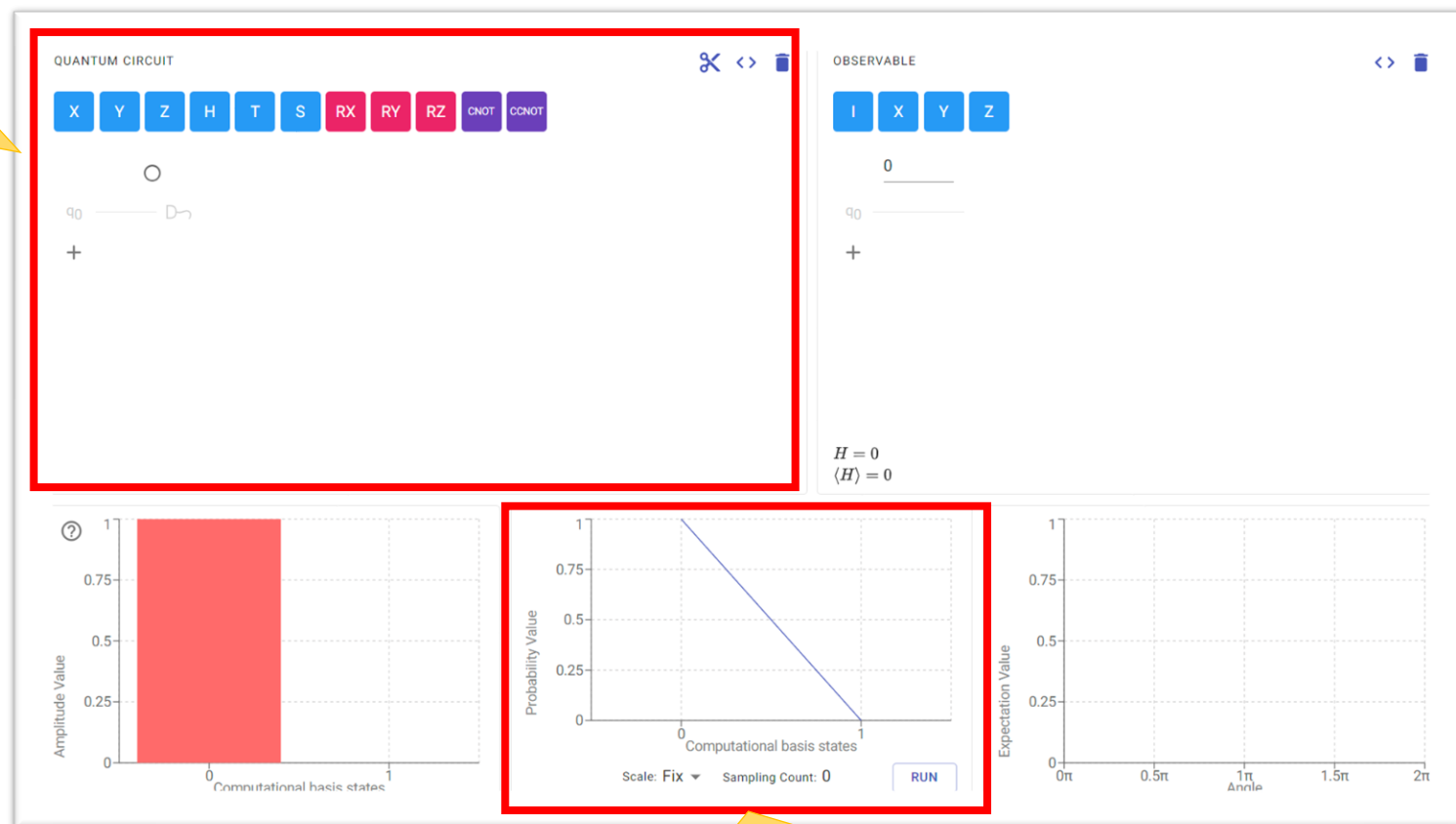
00が0.5、11が0.5になる



[熟練者] 量子もつれ(01と10が0.5ずつ)を作ってみよう

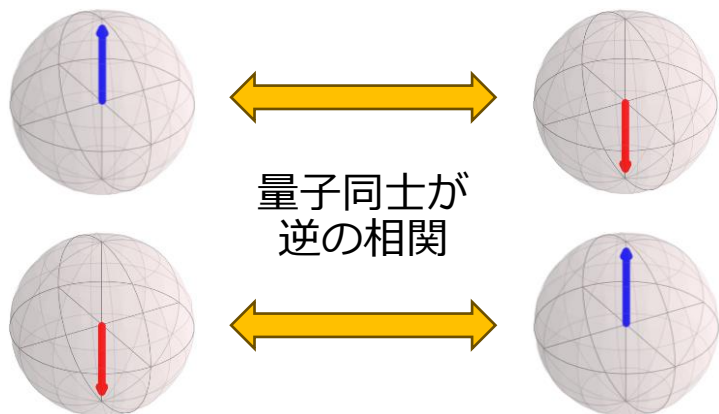
ステップ1

Hゲート、CNOTゲートの他にも
ゲートが必要になるよ



ステップ2

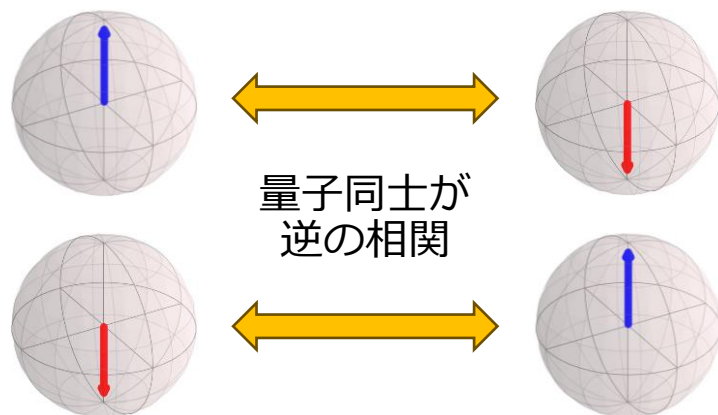
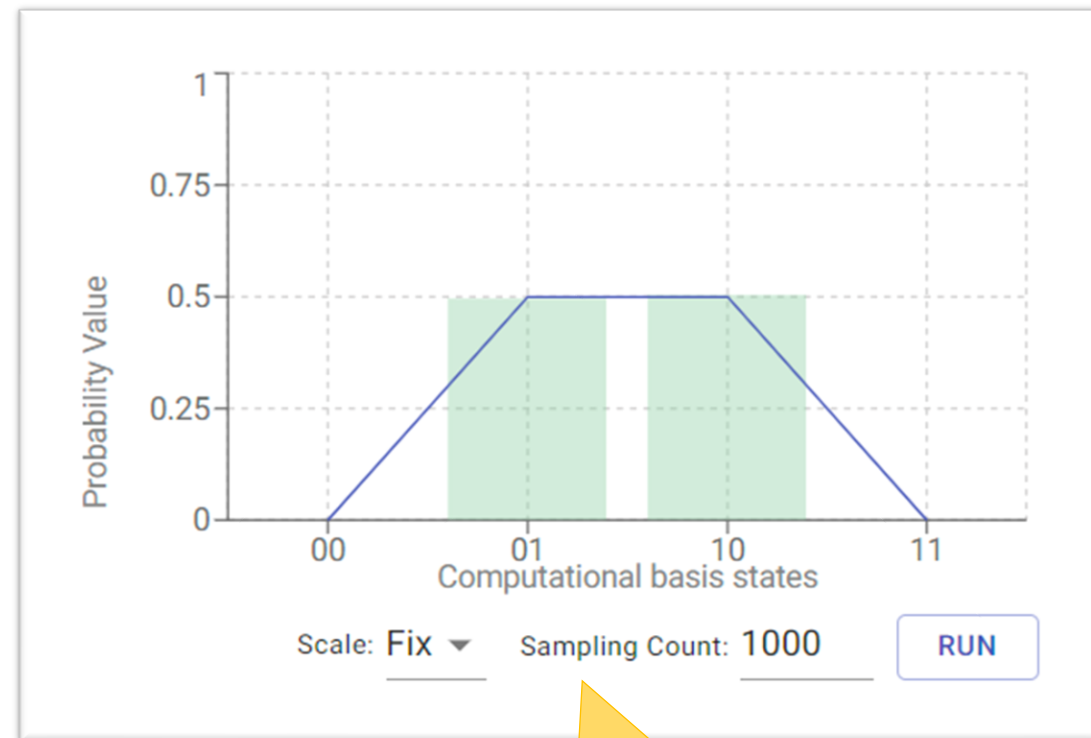
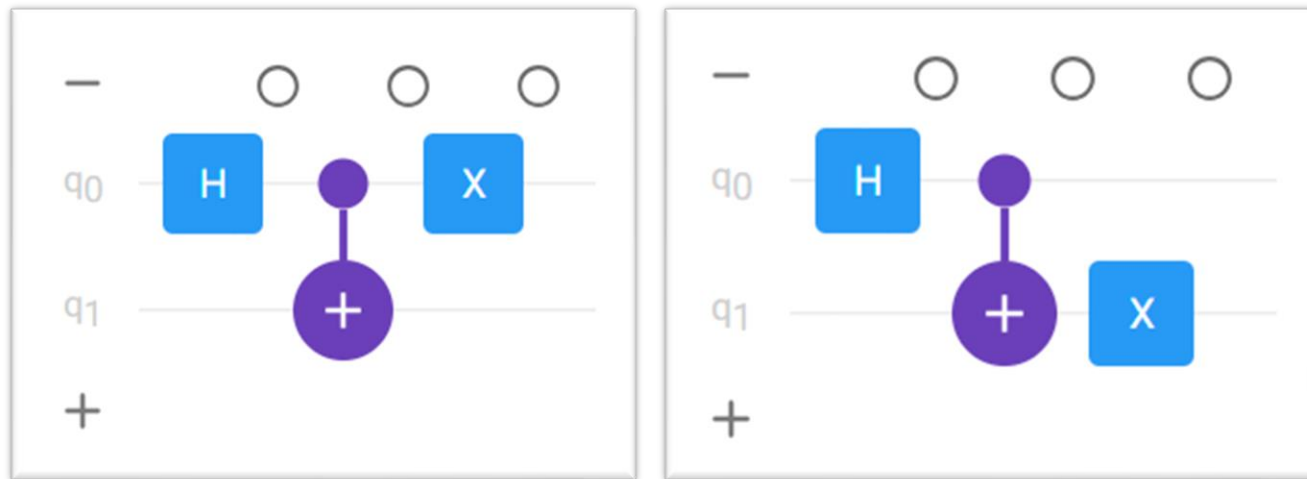
1000回サンプリングして結果を確認



量子同士が
逆の相関

解答 [熟練者] 量子もつれ(01と10が0.5ずつ)を作ってみよう

どちらも正解



01が0.5、10が0.5になる

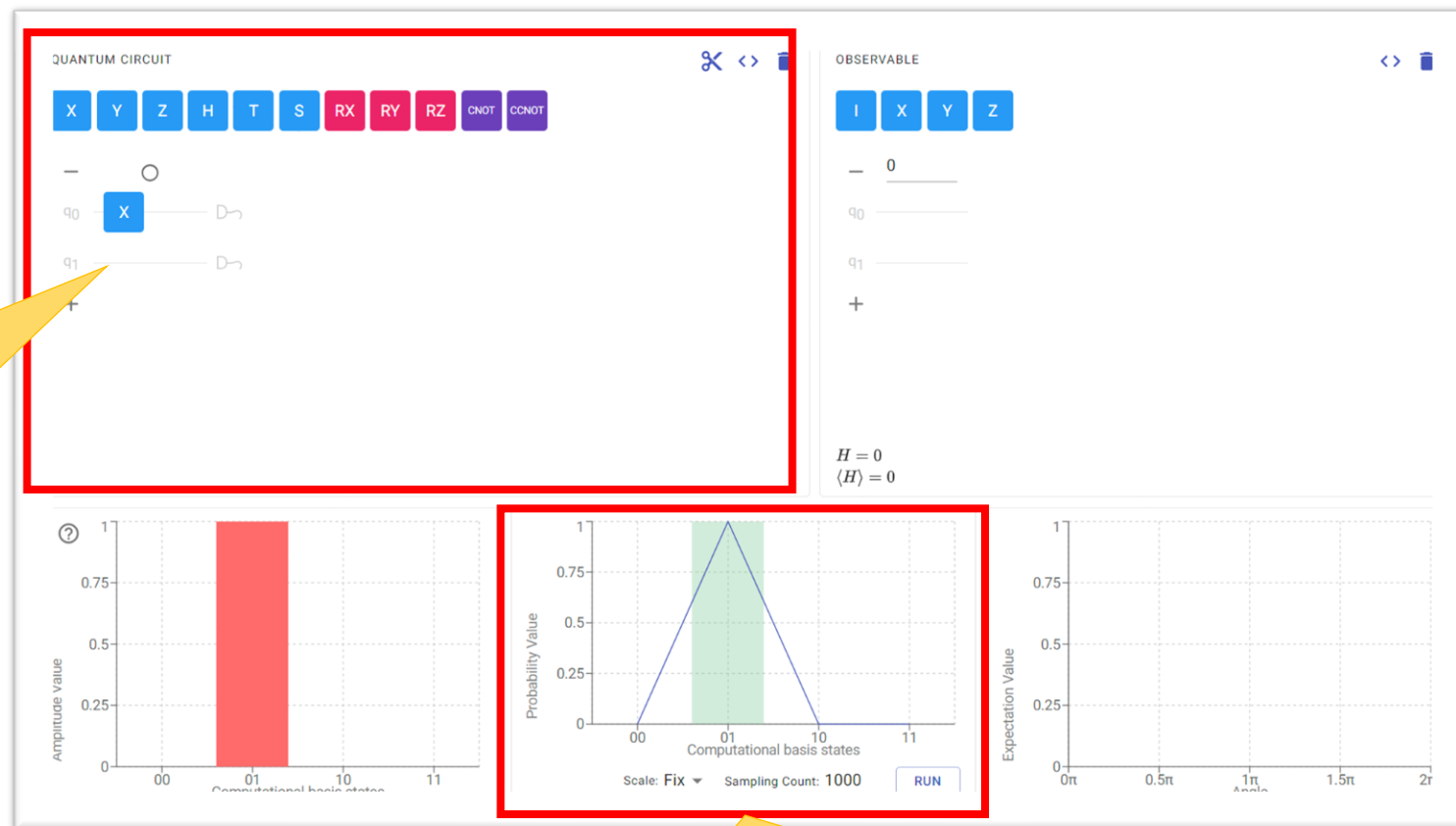


[熟練者] 量子ビットを入れ替えてみよう (01→10)

Xゲートを1個置いた
状態(01)から開始

ステップ1

CNOTゲートを2個追加して、
サンプリング結果を
01から10に変えてみよう

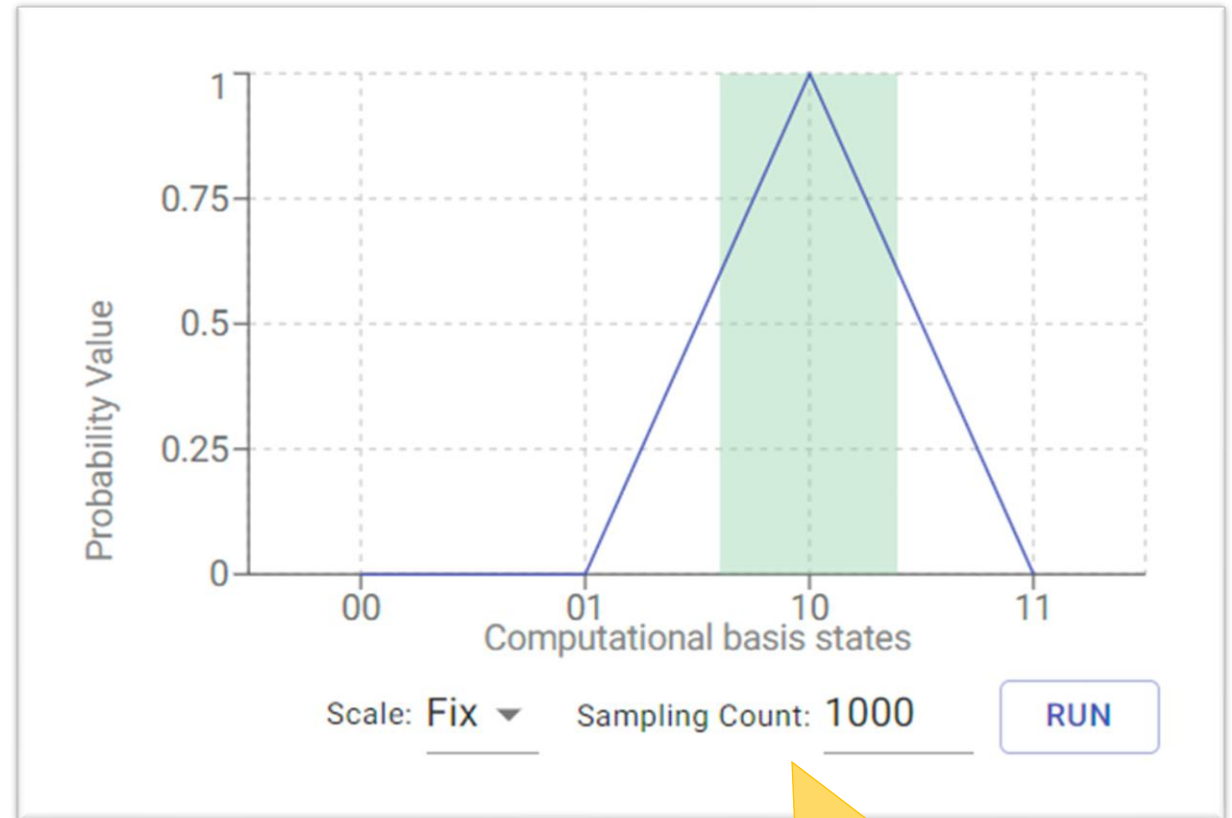
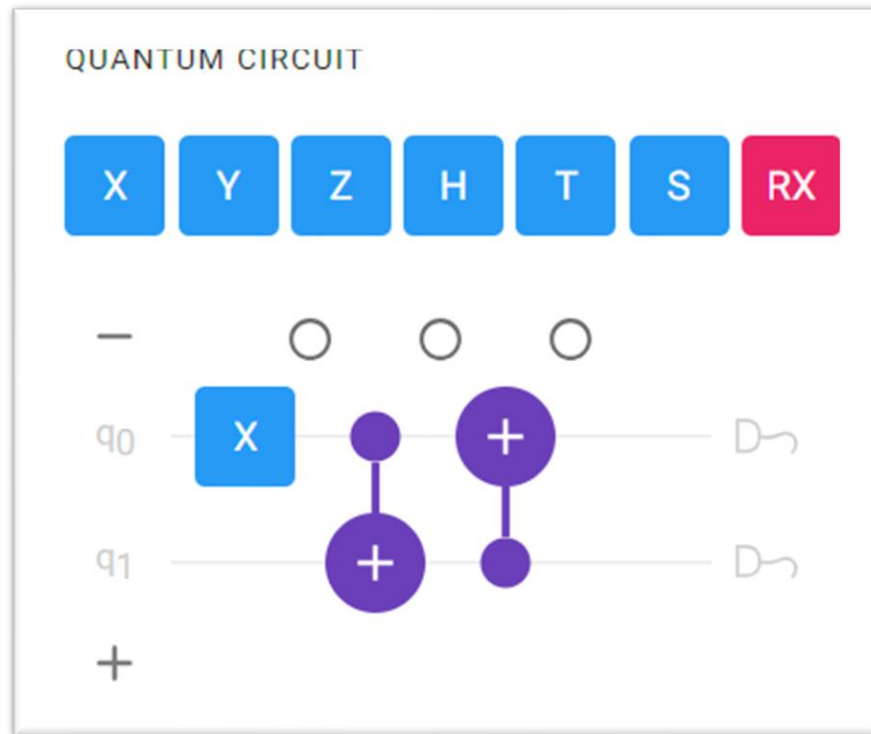


ステップ2

1000回サンプリングして結果を確認

解答 [熟練者] 量子ビットを入れ替えてみよう (01→10)

CNOTを互い違いに
置くのが正解



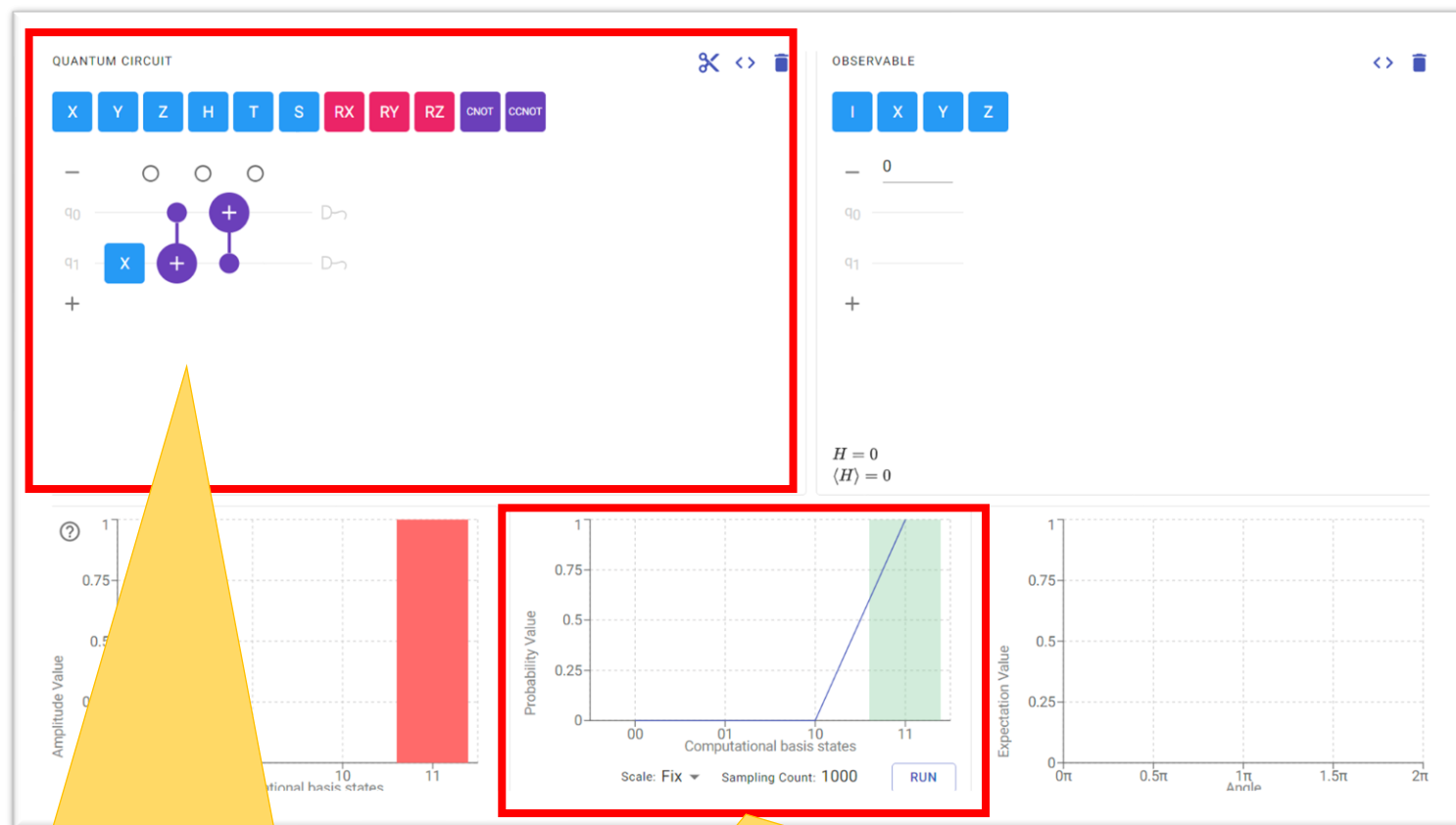
10が1になる



[熟練者] 量子ビットを入れ替えてみよう(正式版)

1個前の解答の回路から
Xゲートを q_1 に移動した
状態で開始
(CNOTがなければ10)

10→01に入れ替えたい



ステップ1

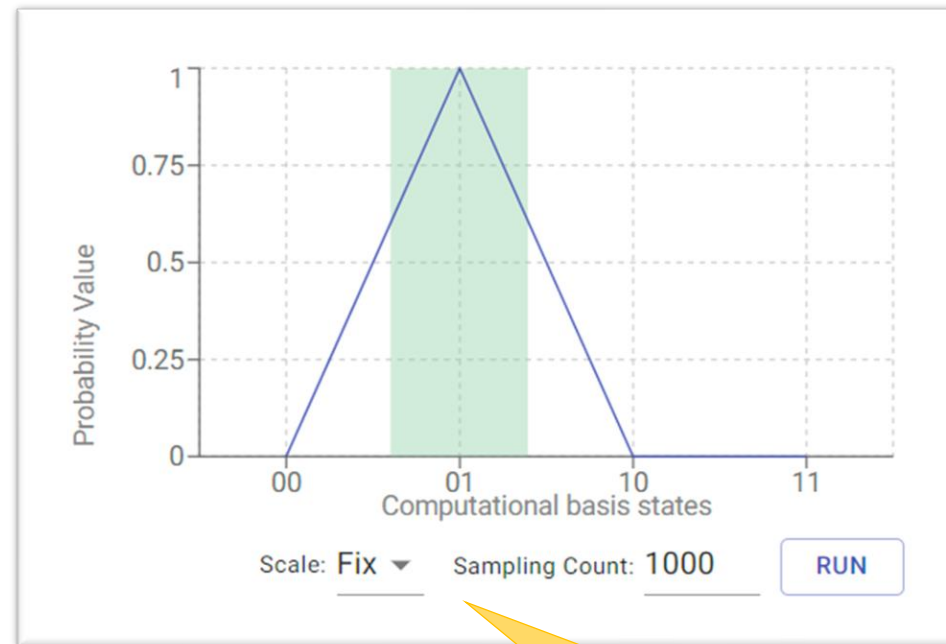
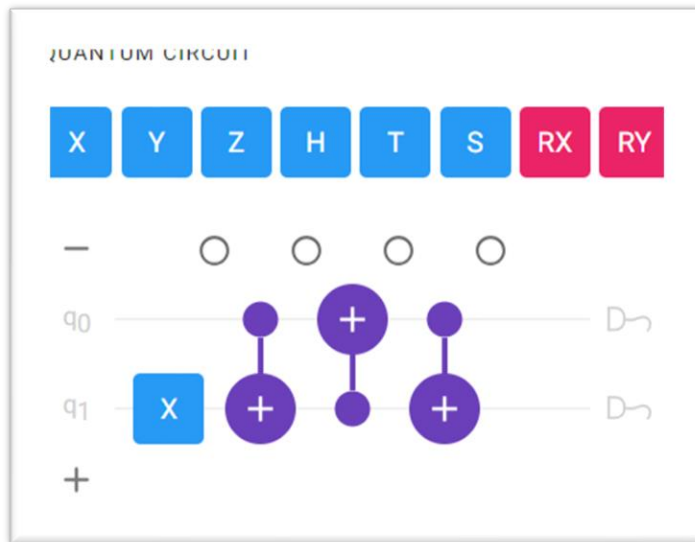
CNOTゲートを1個追加して、
サンプリング結果を01に変えてみよう

ステップ2

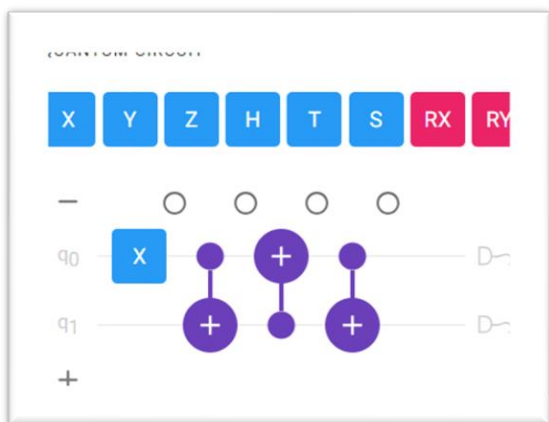
1000回サンプリングして結果を確認

解答 [熟練者] 量子ビットを入れ替えてみよう(正式版)

CNOTを互い違いに
3個置くのが正解



01が1になる



この回路も、01と10が入れ替わってる
→実はどんなパターンでもCNOT3個で入れ替えられる



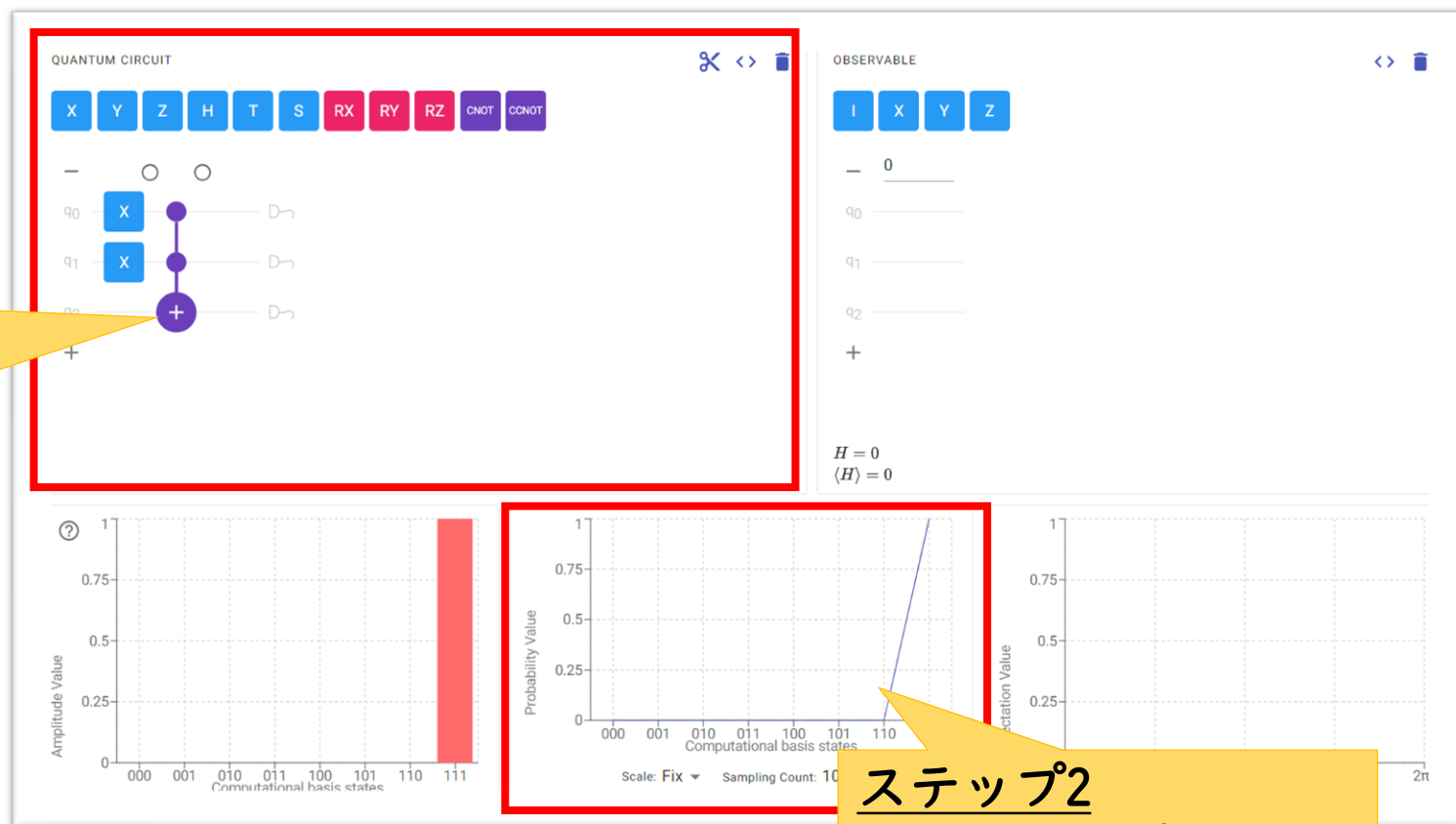
[達人] ANDを行う量子回路を作ろう

ここから3量子ビットの問題です

ステップ1

CCNOTの左側(q_0 と q_1)に、
いろんなパターンでXゲートを置く

q_2	q_1	q_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	1	1



ステップ2

1000回サンプリング



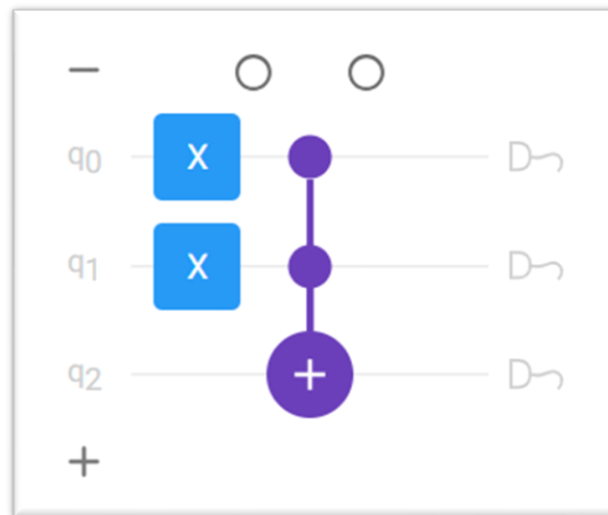
CCNOT

→制御ビットが2個とも $|1\rangle$ のとき、
対象ビットにXゲートを適用

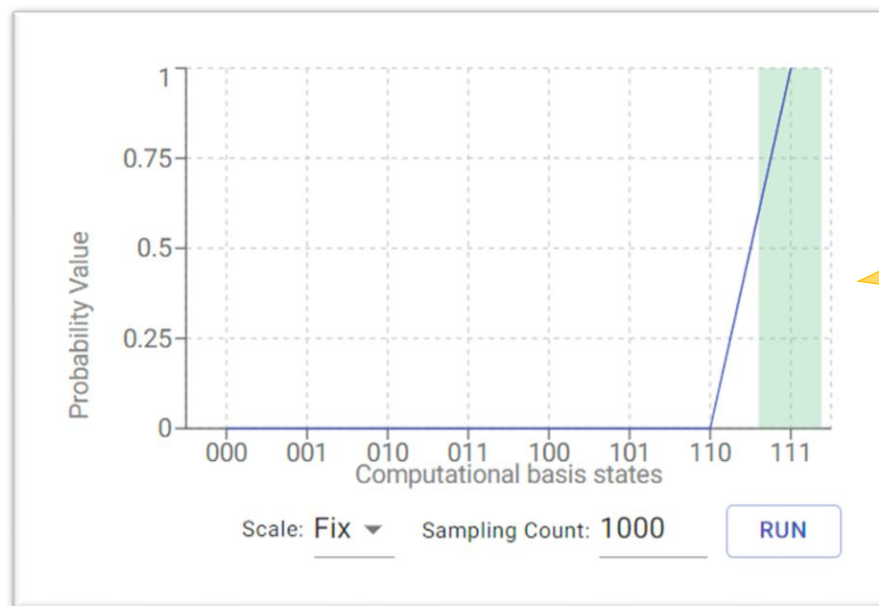
解答 [達人] ANDを行う量子回路を作ろう

q_0 と q_1 が両方とも1なら
 q_2 が1になる

q_2	q_1	q_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	1	1



CCNOTの左側(q_0 と q_1)に、
いろんなパターンで
Xゲートを置いてみよう



$q_0=q_1=1$ なら
111を測定



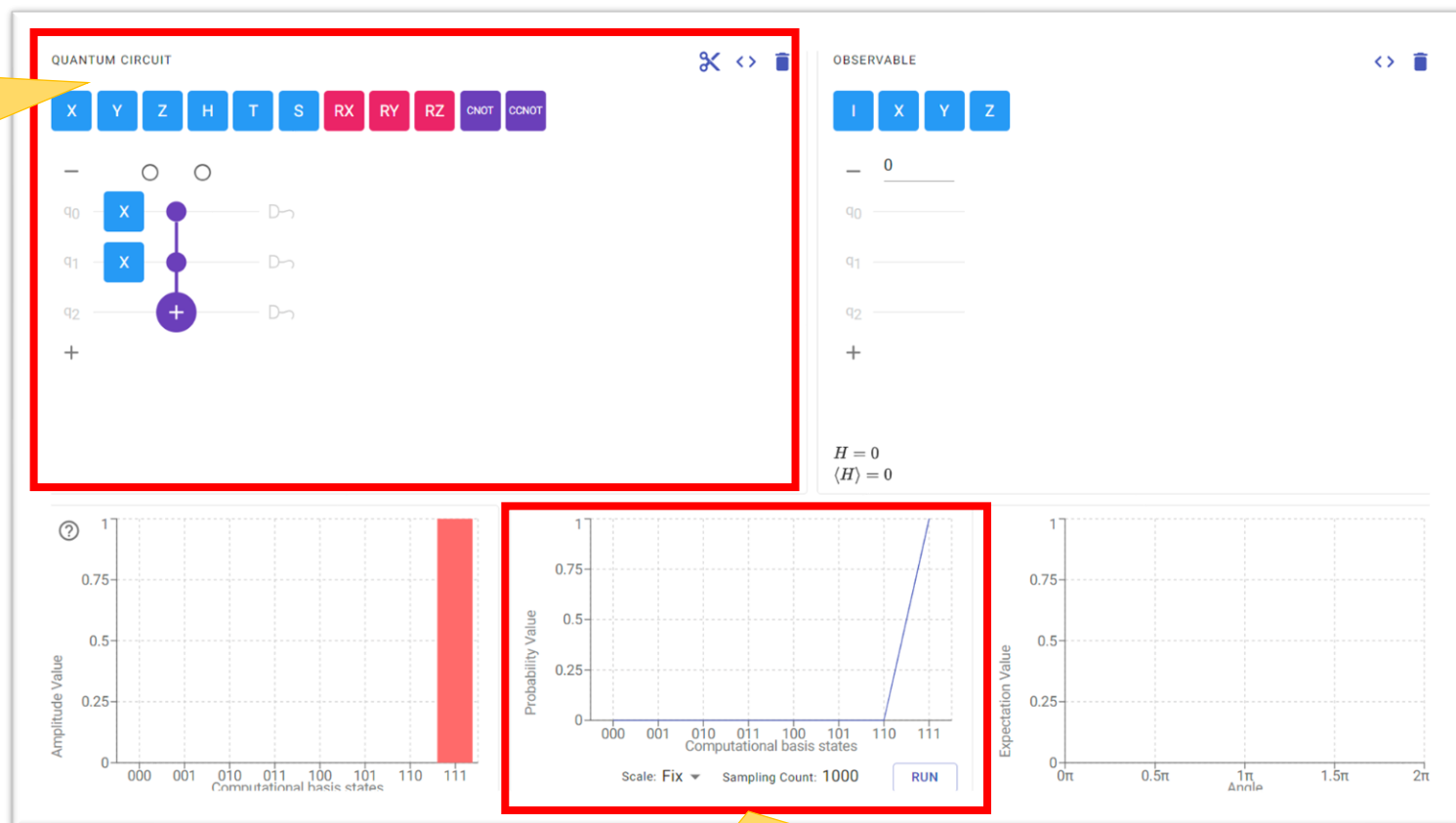
[達人] ORを行う量子回路を作ろう

ステップ1

CCNOT 1個だけでなく、
ゲートを追加してみよう

ORのルールを
満たすようにしよう

q_2	q_1	q_0
0	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1



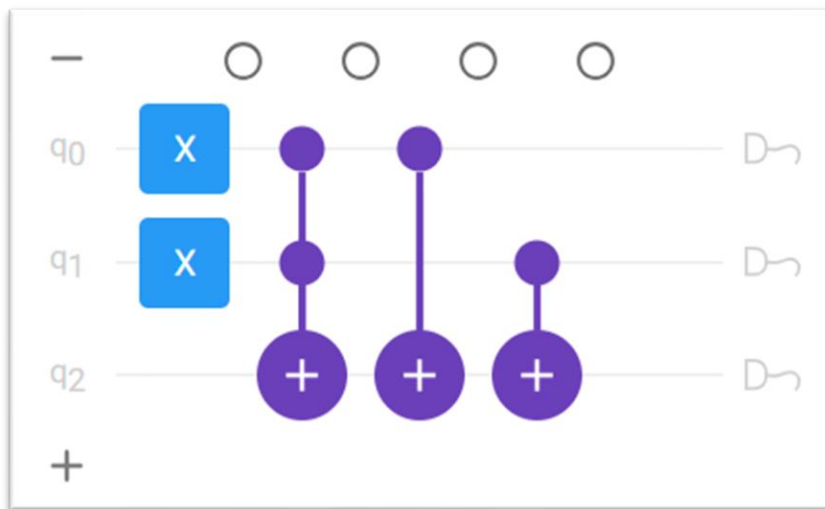
ステップ2

1000回サンプリングして結果を確認

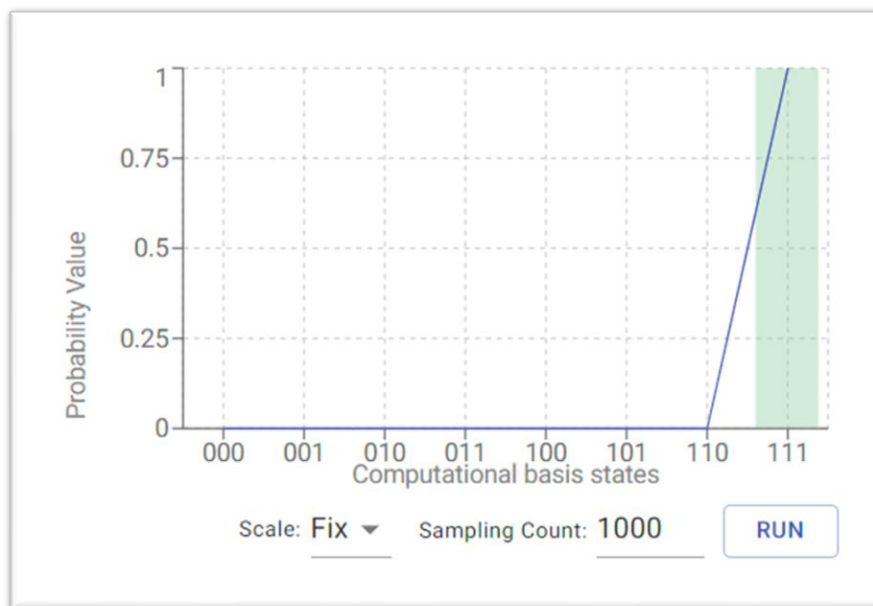
解答 [達人] ORを行う量子回路を作ろう

q_0 と q_1 のどちらかが1なら
 q_2 が1になる

q_2	q_1	q_0
0	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1



CCNOTの左側に、
いろんなパターンで
Xゲートを置いてみよう





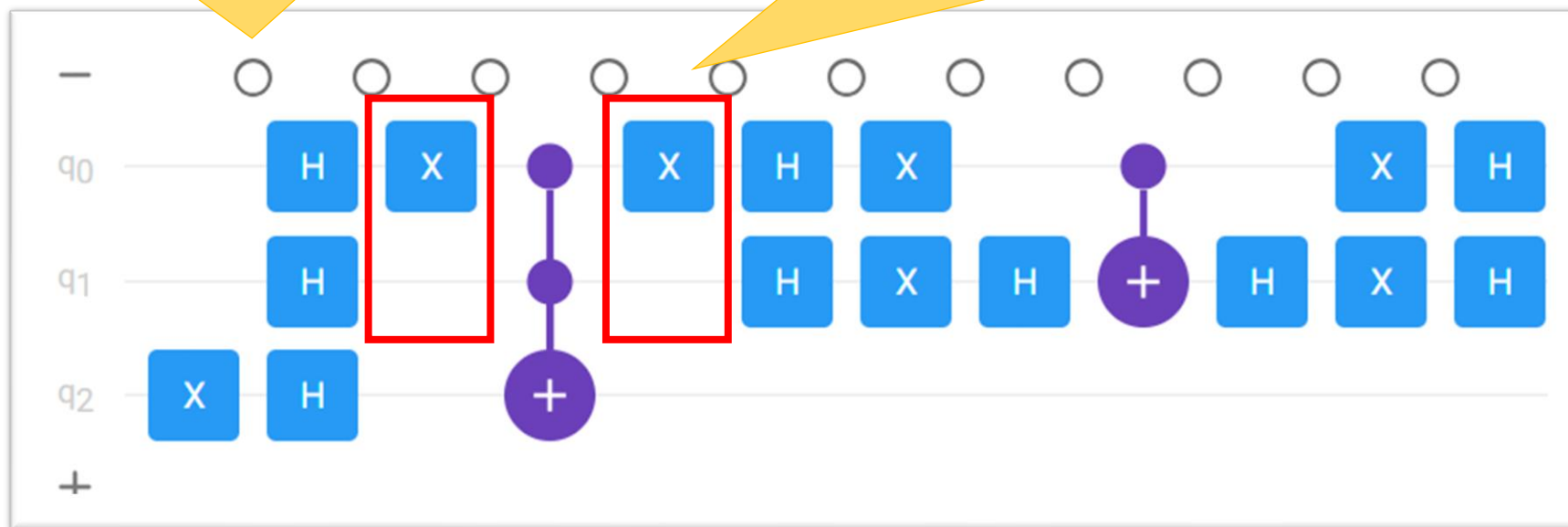
[神] どんな動作の量子回路か当ててみよう

ステップ1

この量子回路を作ってみよう

ステップ2

- ・ 赤枠の中にXゲートを置いたり取り除いたりしてみよう
- ・ ただし、左と右の赤枠の中身は同じに揃えること

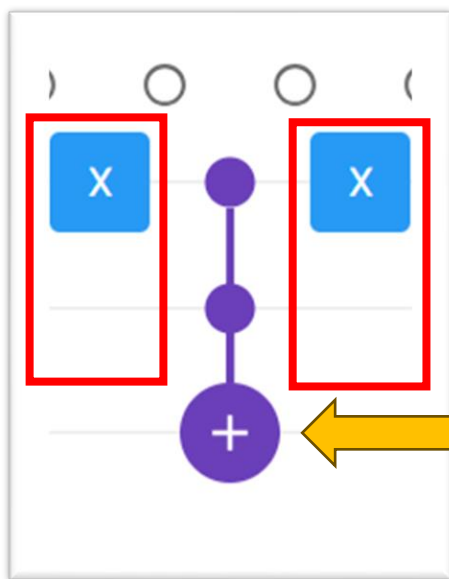


赤枠の中を変えて、
どんな動作の量子回路か当ててみよう

ステップ3

1000回サンプリングして結果を確認

解答 [神] どんな動作の量子回路か当ててみよう



q_2 の出力が $|1\rangle$ になる q_0 と q_1 が、
測定結果に出てくる

問題ページの量子回路だと、
こういう結果になる

「グローバーのアルゴリズム」という
総当たり計算を高速化する量子回路に
なっています



付録：量子コンピュータのオススメ本

量子コンピュータのオススメ本

量子コンピュータの仕組みや歴史などを一般向けに解説

「驚異の量子コンピュータ」
藤井啓祐 著(岩波書店)

「量子コンピュータが本当にわかる！」
武田俊太郎 著(技術評論社)



計算やプログラミングで学ぶ理系向け入門

「量子コンピュータの頭の中」
東野仁政 著(技術評論社)

